

2026/1/30 セメスター1 「腎・尿路コース」

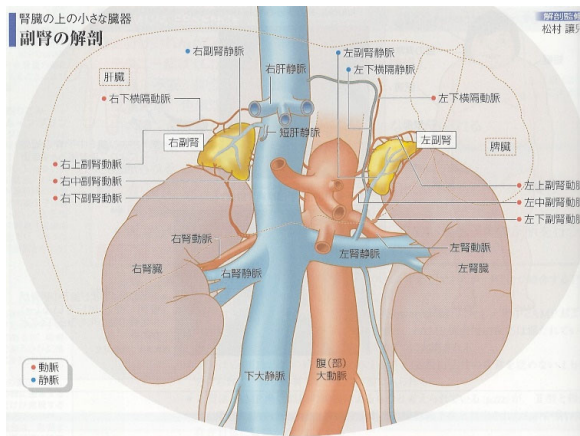
副腎疾患・腎腫瘍

名古屋市立大学医学部附属みどり市民病院
泌尿器科 教授

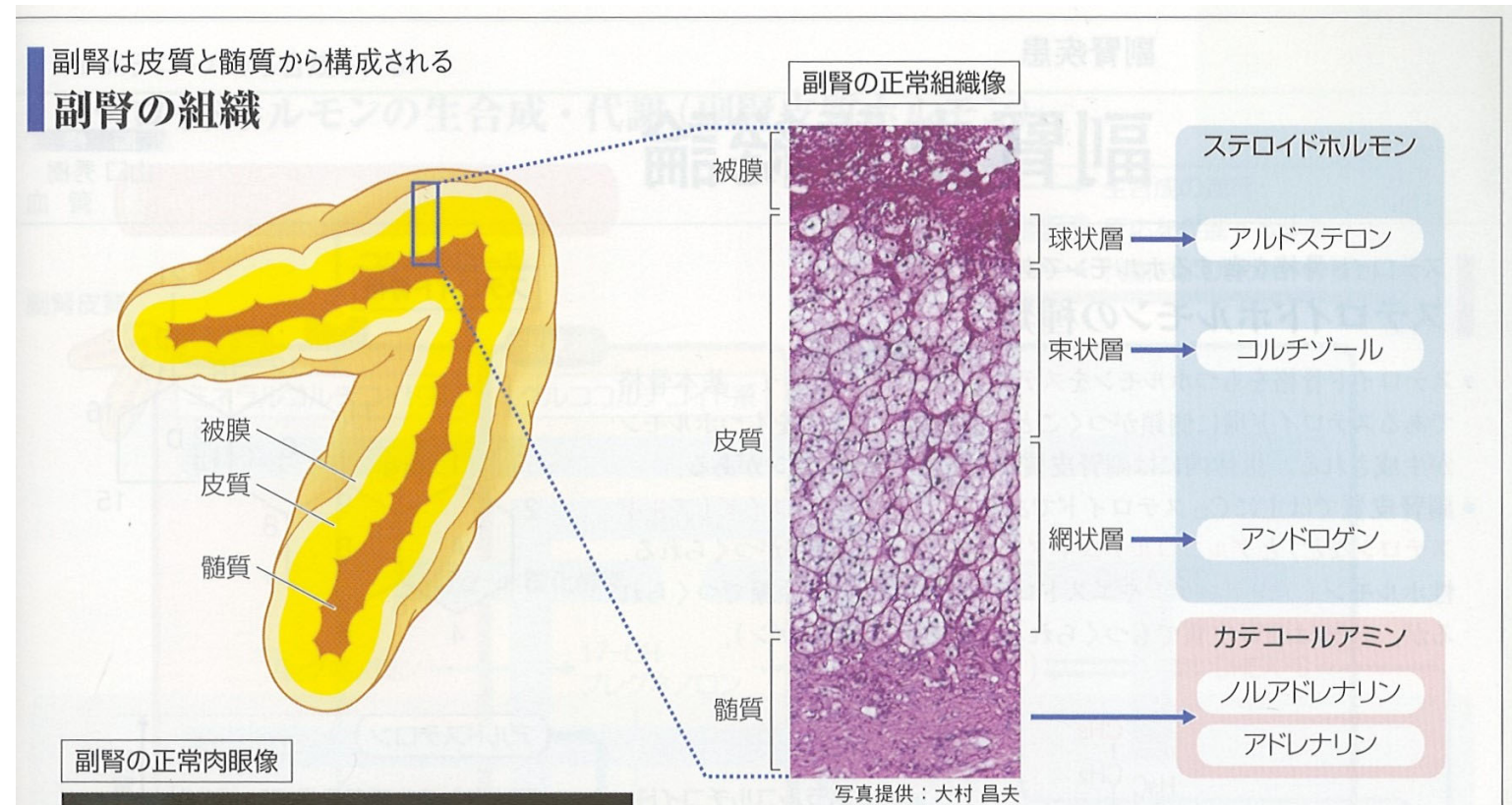
河合 憲康

副腎の疾患

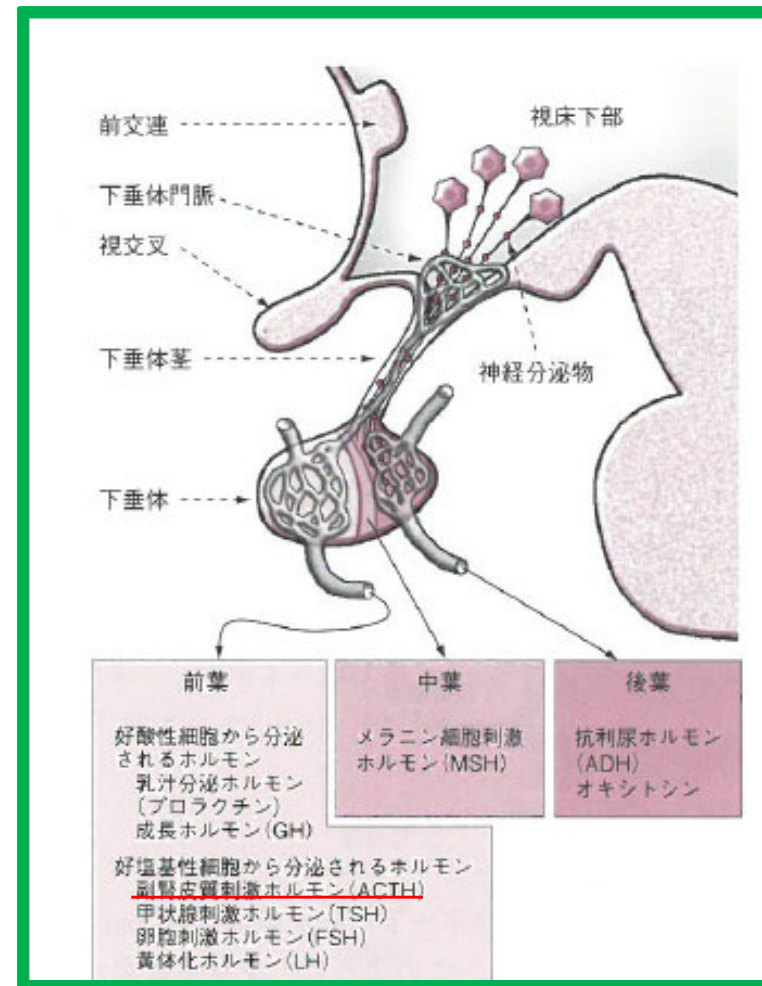
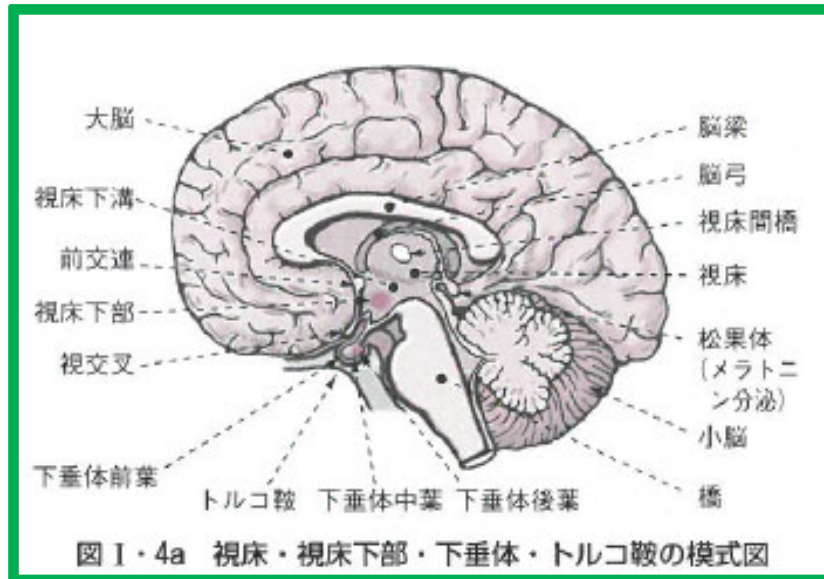
副腎の解剖 1



副腎は**皮質**と**髄質**
からなる！



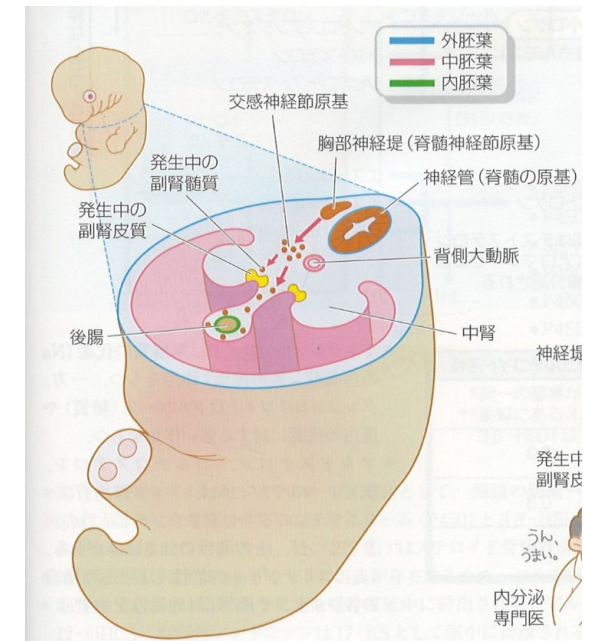
副腎の解剖 2



副腎ホルモンとその主な作用

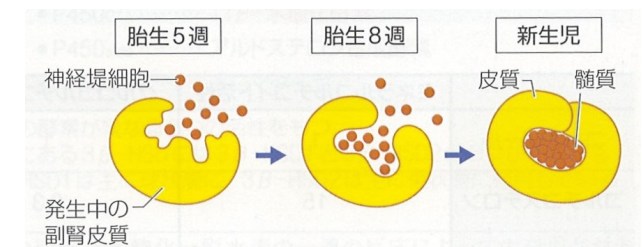
コレステロールから**ステロイドホルモン**を合成・分泌

副腎の部位		ホルモンの種類	働き
皮質 (中胚葉由来)	球状帯	鉱質コルチコイド (アルドステロン)	① Naの貯留 ② Kの尿中排泄↑
	束状帯	糖質コルチコイド (コルチゾール)	糖新生亢進
	網状帯	アンドロゲン	性の機能分化
髄質 (外胚葉由来)		カテコールアミン	交感神経亢進症状 高血圧・頻脈・発汗過多



チロシンから**カテコールアミン**（主にアドレナリン）を合成・分泌

髄質は発生学的に皮質とは異なる起源、
「軸索を失った**交感神経節後細胞**」



本日本話する副腎疾患

副腎皮質の疾患

1. 原発性アルドステロン症
2. Cushing症候群
3. 先天性副腎皮質過形成
4. 副腎皮質癌

副腎髄質の疾患

1. 褐色細胞腫・パラガングリオーマ

本日お話する副腎疾患

副腎皮質の疾患

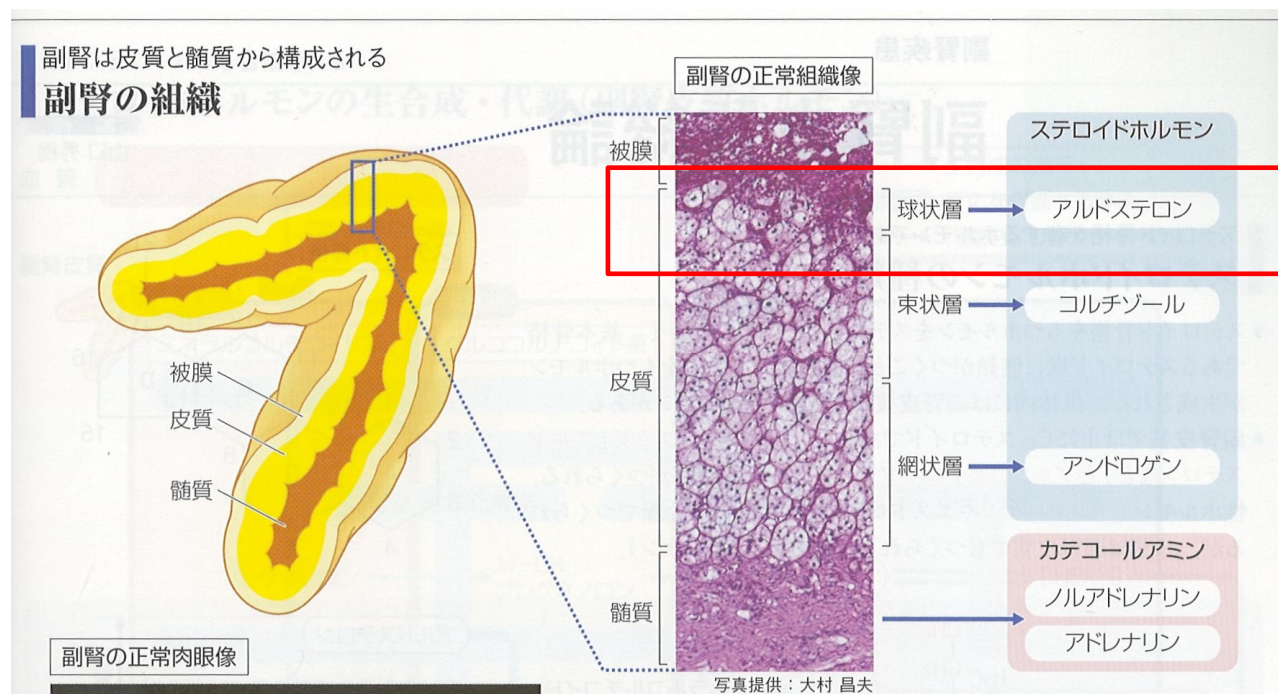
1. 原発性アルドステロン症
2. Cushing症候群
3. 先天性副腎皮質過形成
4. 副腎皮質癌

副腎髄質の疾患

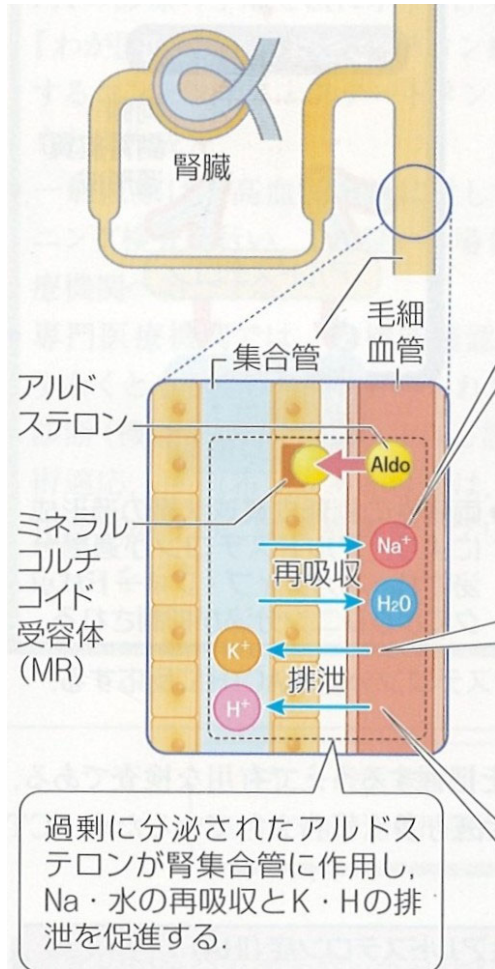
1. 褐色細胞腫・パラガングリオーマ

原発性アルドステロン症

- 腺腫や過形成・**皮質球状帯**・**アルドステロン過剰分泌**
- 腎集合管にアルドステロンが作用
 - Naの再吸収・・・高血圧
 - Kの排泄亢進・・・低K血症
- 全高血圧患者の5～10%以上

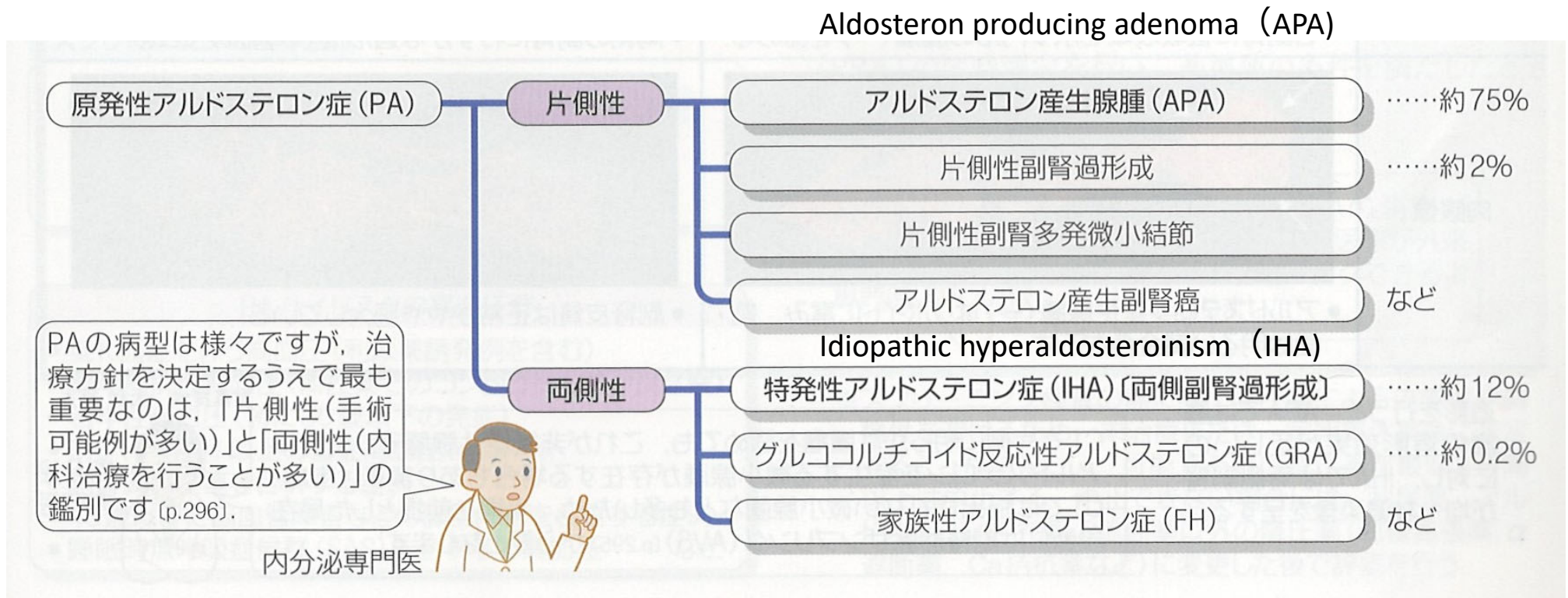


原発性アルドステロン症の症状



- ・ 高血圧 . . . Naの再吸収によりNaと水が体内に貯留し、循環血漿量が増加する
- ・ 低K血症による症状 . . 筋力低下・脱力発作・四肢麻痺・テタニー
心電図異常 (ST低下・T波平坦化・U波出現)
- ・ 代謝性アルカローシス
- ・ 唯一の症状は軽度から中等度の高血圧

原発性アルドステロン症の病型

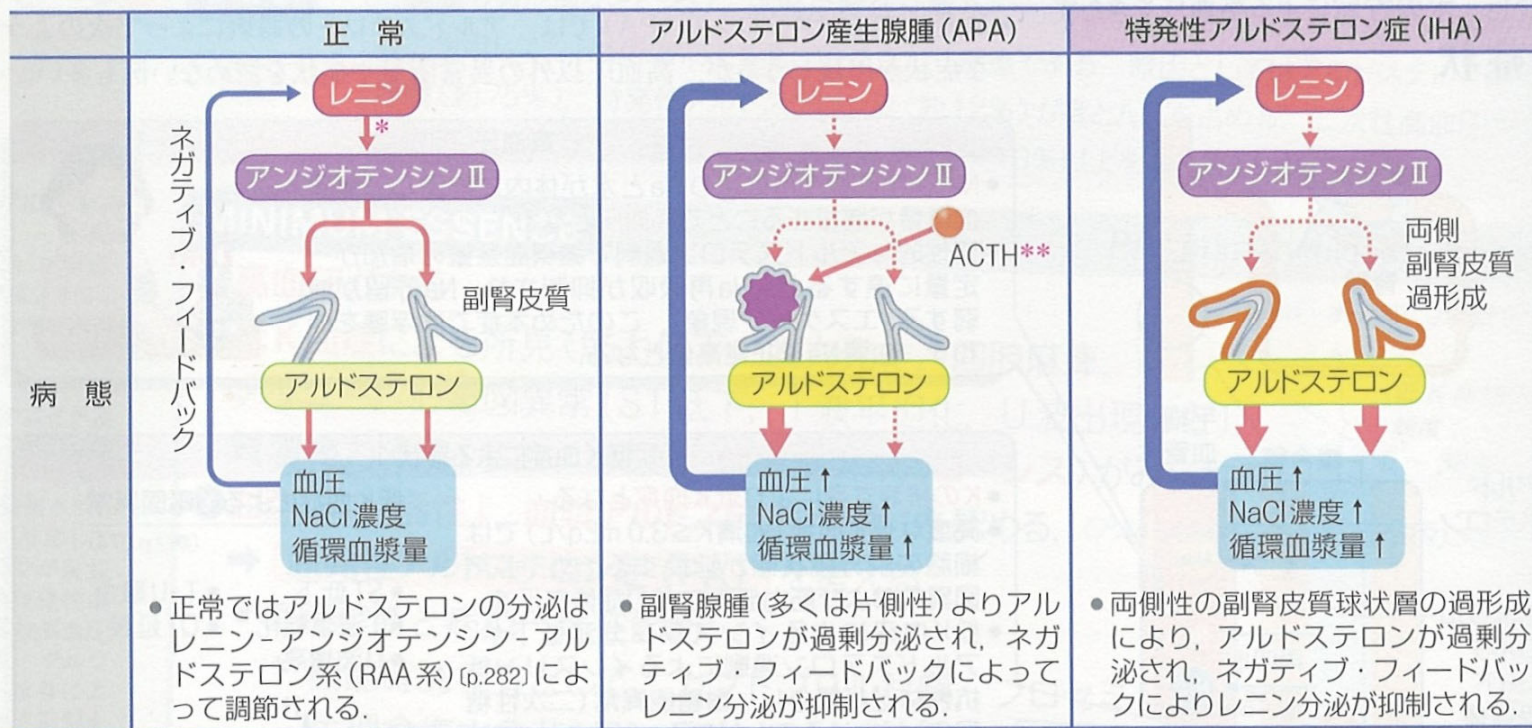


原発性アルドステロン症の病態

APAとIHAが多い 病態

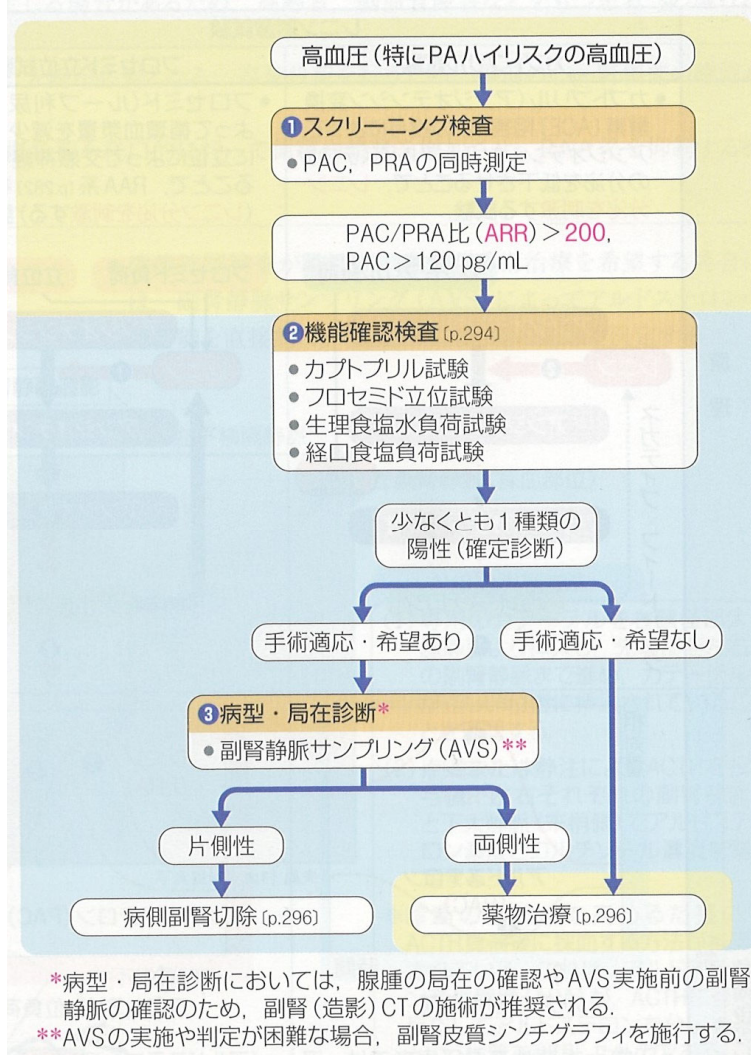
● PAの原因として頻度が高いAPAとIHAについて、病態の比較を示す。

→ 促進 → 抑制



*上図ではアンジオテンシノーゲン、アンジオテンシン I を省略。 **腺腫からのアルドステロン分泌はACTHに反応する。

原発性アルドステロン症の診断



PAハイリスクの高血圧群

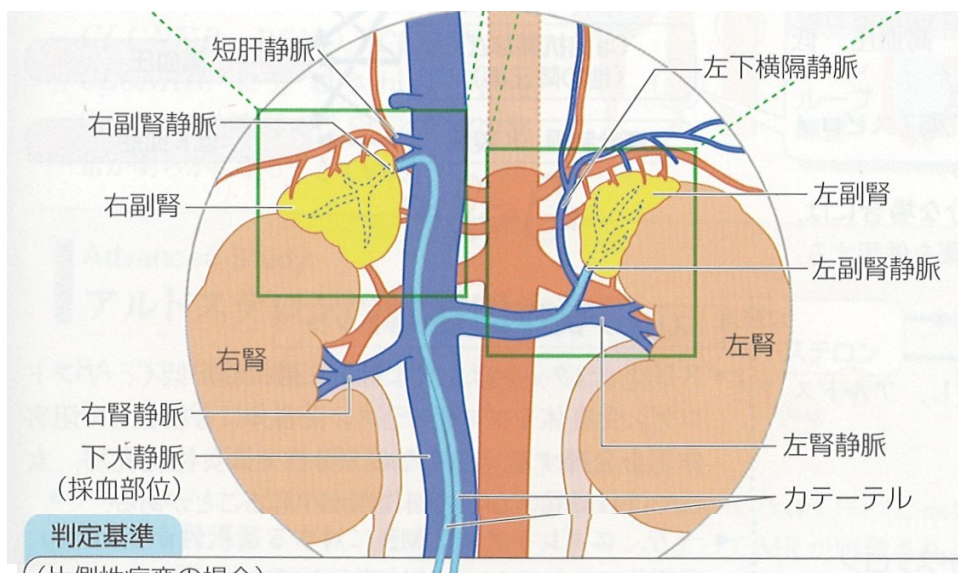
- 低K血症を伴う高血圧(利尿薬誘発例を含む)
- 薬剤抵抗性高血圧(降圧薬でのコントロールが不良な例)
- 若年性高血圧(特に30歳以下の発症)
- II度(中等度)以上の重症高血圧(病②p.319)
- 副腎偶発腫瘍を合併する症例
- 40歳以下で脳血管障害などの臓器障害を合併する症例
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)を合併する高血圧 など

血漿アルドステロン濃度(PAC)(pg/ml)
血漿レニン活性(PRA)(ng/ml/hr)
PAC/PRA>200

主に一般医家が行う範囲

主に内分泌専門医が行う範囲

副腎静脈サンプリング



判定基準

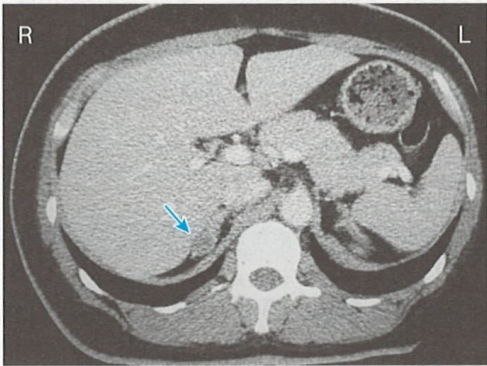
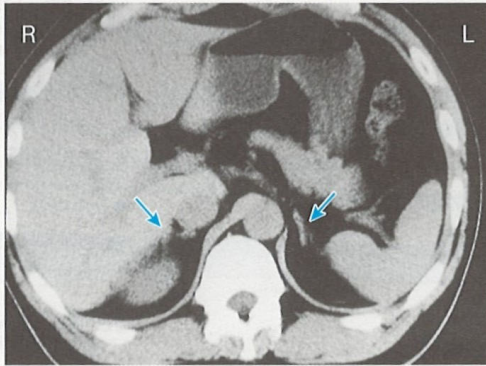
(片側性病変の場合)



APAとIHAの画像所見

APAとIHAの画像所見 CT像と肉眼像

- 副腎CTはPAの病変の性状(腫瘍か過形成か)を把握するうえで有用な検査である.
- しかし, CT所見と病巣が必ずしも一致しない症例も多く報告されているため, CTのみで手術部位を決定することはできない.

	アルドステロン産生腺腫 (APA)	特発性アルドステロン症 (IHA)
腹部CT*	 ● 右副腎に低吸収域を示す円形の腫瘍(→)を認める.	 ● 両側の副腎にわずかな過形成(→)がみられる.
肉眼像	 ● アルドステロン産生腺腫(→)はリポイドに富み, 断面は明るい黄金色を示す.	 ● 副腎皮質は正常かやや肥大している.

*造影を行うと, APAでは腫瘍の造影効果が乏しいのに対し, IHAでは両側副腎が均一な濃染像を呈する.

CTで片側に明らかな腫瘍を認めても, これが非機能性腺腫で, 対側にアルドステロンを産生する微小腺腫が存在する場合があります. また, CTでは描出されない微小腺腫など多いため, 手術を前提とした局在診断には副腎静脈サンプリング(AVS)(p.295)が必要となります.

写真提供: 大村 昌夫



内分泌
専門医

原発性アルドステロン症の治療

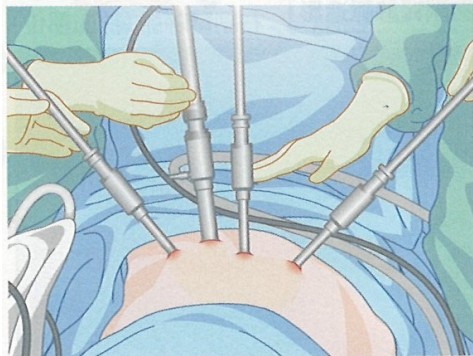
摘出術と薬物治療をおさえる

治療の概要

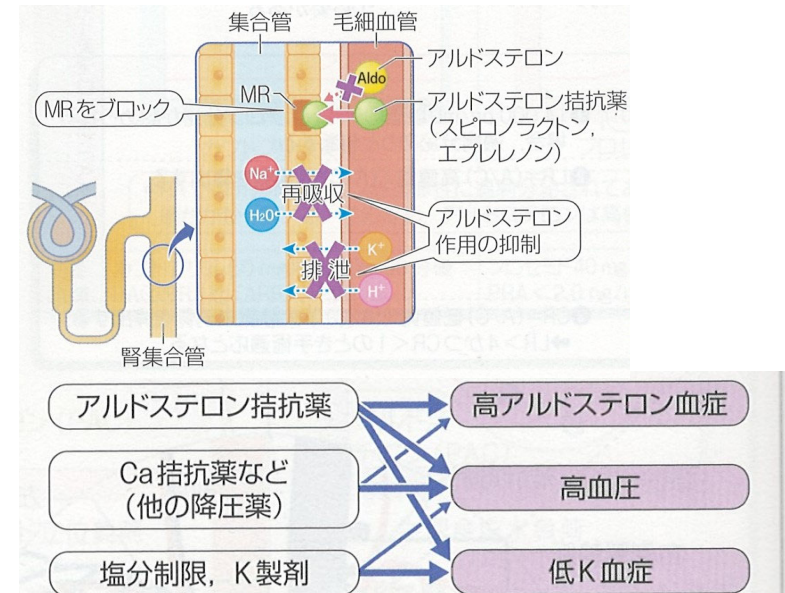
- 片側性病変では外科治療（腹腔鏡下副腎摘出術），両側性病変では薬物治療が原則である。

治療法	適 応	特 徴
腹腔鏡下副腎摘出術	手術希望があり、AVS (p.295) で片側性病変と診断された場合	術前の正確な局在診断をもとに、片側の副腎を摘出する。血圧と血中Kの正常化が期待できる。
薬物治療	- 手術希望がない場合 - AVSで両側性病変と診断された場合	アルドステロン拮抗薬を中心として、Ca拮抗薬やK製剤などを使用する。

腹腔鏡下副腎摘出術



- 腹腔内にCO₂を注入（気腹）後、1～4カ所の操作孔から腹腔鏡や鉗子などを挿入し、副腎の摘出を行う（経腹膜到達法）。



本日お話する副腎疾患

副腎皮質の疾患

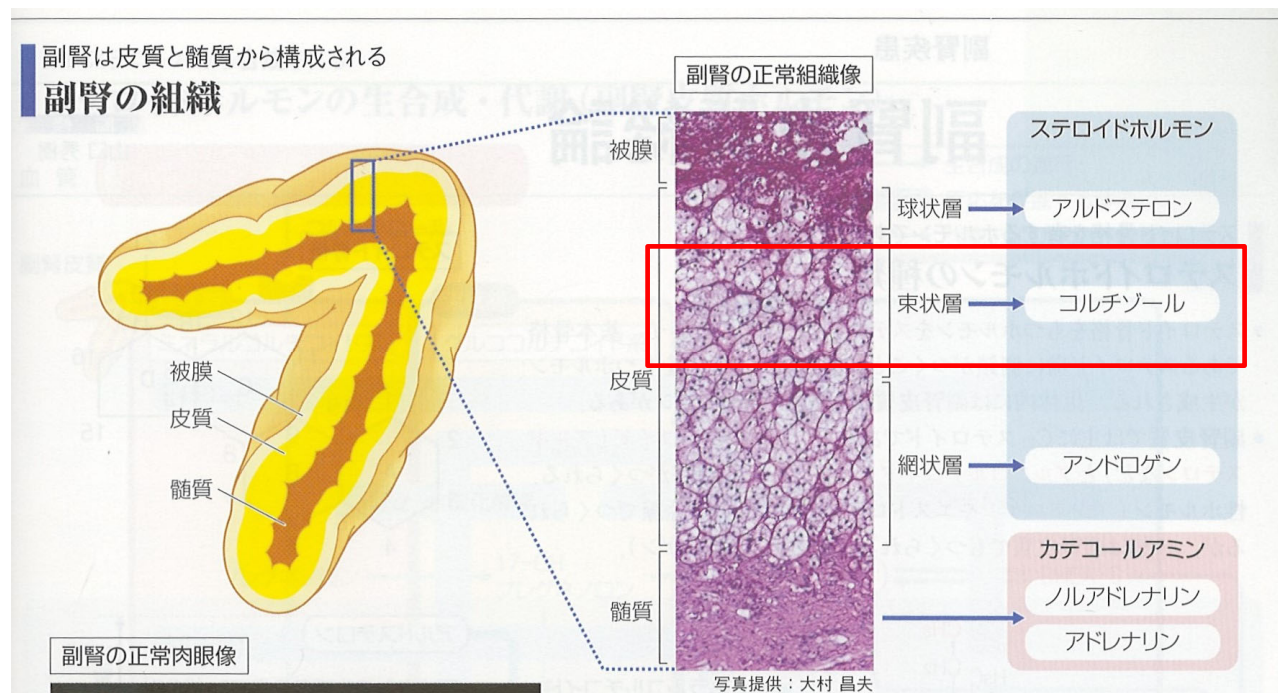
1. 原発性アルドステロン症
2. Cushing症候群
3. 先天性副腎皮質過形成
4. 副腎皮質癌

副腎髄質の疾患

1. 褐色細胞腫・パラガングリオーマ

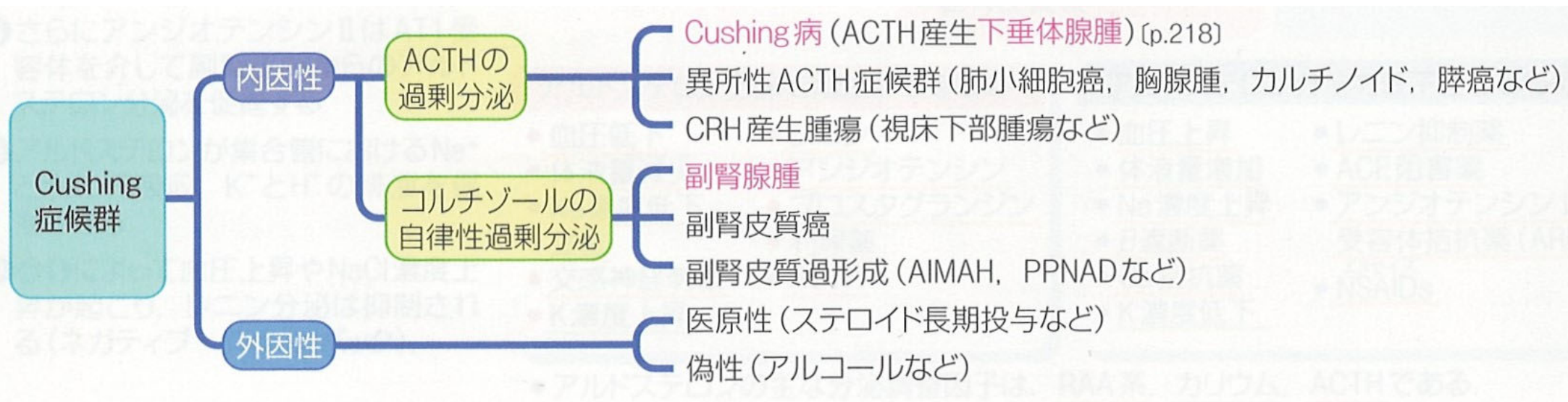
Cushing症候群

- 副腎腺腫、副腎皮質癌、副腎過形成、ACTH産生下垂体腺腫（Cushing病）などにより**コルチゾールの過剰分泌**を呈する病態の総称

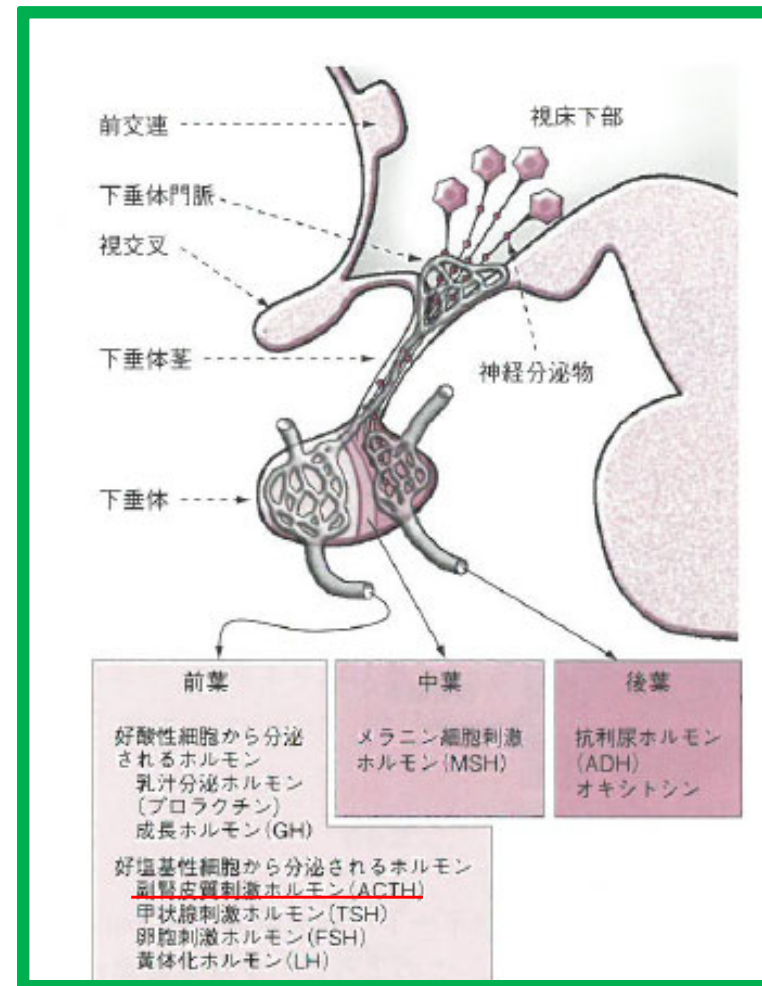
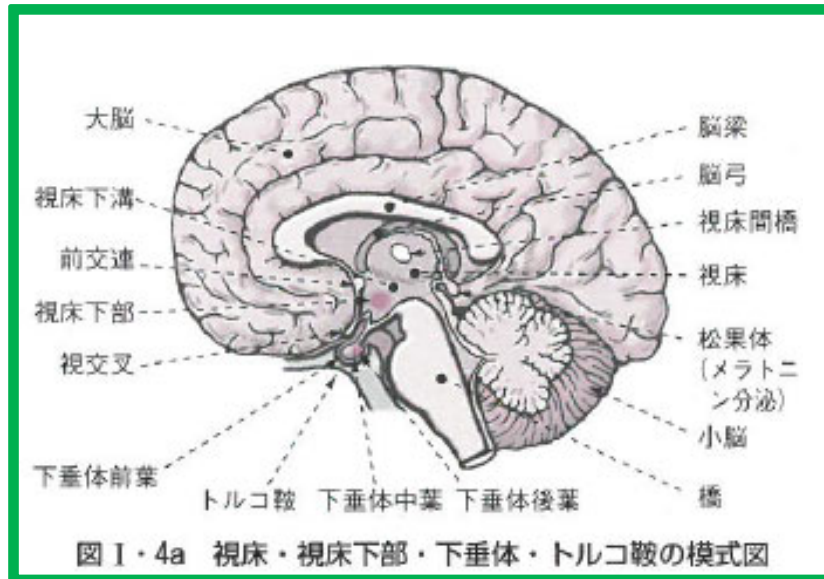


Cushing症候群

- 副腎腺腫、副腎皮質癌、副腎過形成、ACTH産生下垂体腺腫（Cushing病）などにより**コルチゾールの過剰分泌**を呈する病態の総称

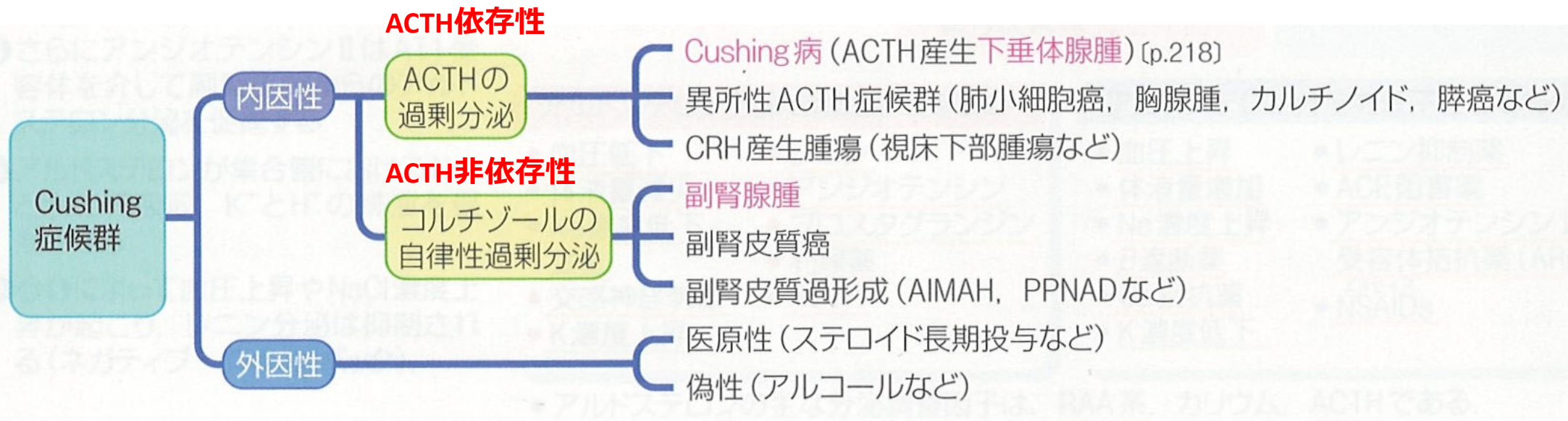


副腎の解剖 2



Cushing症候群

- 副腎腺腫、副腎皮質癌、副腎過形成、ACTH産生下垂体腺腫（Cushing病）などにより**コルチゾールの過剰分泌**を呈する病態の総称



病態および各病型における内分泌検査所見

	正 常	Cushing 症候群		
		ACTH非依存性	ACTH依存性	
病 態	ネガティブ・フィードバック	副腎性	下垂体性 (Cushing病)	異所性ACTH症候群
		副腎腫瘍(腺腫、癌)や過形成によりコルチゾールが自律性に分泌され、下垂体からのACTH分泌は抑制される(図は副腎腫瘍の場合)。	下垂体腺腫からのACTH過剰分泌により副腎皮質からのコルチゾール、アンドロゲン分泌が増加する(p.218)。	腫瘍細胞(肺癌など)が異所性に産生したACTHによりコルチゾール、アンドロゲンが過剰分泌される(非常にまれ)。
血中ACTH	→	↓	(⇒〜)↑	↑↑
ACTH過剰症状	—	× みられない	↑ みられることがある	● みられる
血中or尿中遊離コルチゾール	→	↑	(⇒〜)↑	↑↑
コルチゾール過剰症状	—	● みられる	● みられる	● 強くみられる
血中DHEA-S	→	腺腫 ↓ 癌 ↑↑ 過形成 →	↑	↑
アンドロゲン過剰症状	—	腺腫 ▲ 癌 ● 過形成 ▲	● みられる	● みられる
デキサメタゾン抑制試験(p.288) (低用量: 0.5または 1 mg*内服)	抑制される	抑制されない	抑制されない	抑制されない



Cushing症候群の特徴的身体的所見

各ホルモンの過剰症状が複数みられる 症状



- Cushing症候群の症状はコルチゾール過剰、アンドロゲン過剰、ACTH過剰のそれぞれに基づくものが出現する (p.206, 281, 283)。
- 病型により出現する症状に違いがあることに注意する (p.286)。

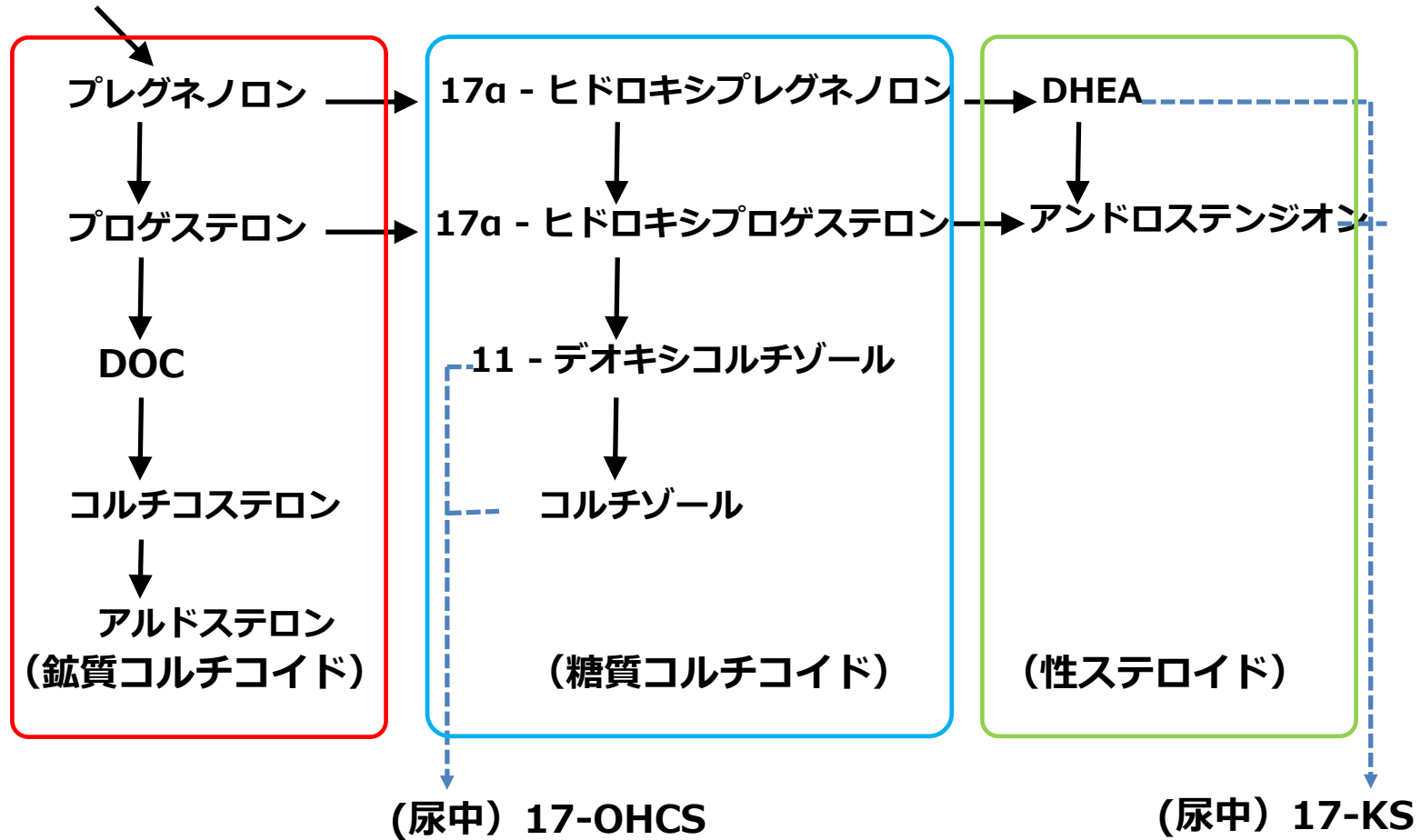
	症 状	病態生理	頻 度*
コルチゾール過剰症状	満月様顔貌、中心性肥満	体脂肪分布が異常になり、顔面や体幹に脂肪が集積的に沈着する一方、四肢はやせ細る。	約80%
	高血圧	コルチゾールのミネラルコルチコイド(アルドステロン)様作用により、Na、水が貯留する。	約80%
	野牛肩	体脂肪分布異常により、肩甲骨付近に脂肪が沈着する。	約65%
	(伸展性)赤色皮膚線条	蛋白異化亢進による皮膚の菲薄化と急速な脂肪沈着による真皮の伸展が起こり、真皮に亀裂が生じる。	約50%
	浮腫	高血圧と同様の機序による(浮腫は下腿に多く、女性にみられやすい)。	約50%
	筋萎縮・筋力低下	蛋白異化が亢進し、四肢はやせ細り、筋力が低下する。	約50%
	骨粗鬆症、尿路結石	骨形成の抑制、ビタミンDの作用抑制による腸管からのCa吸収↓、尿中Ca排泄↑。	約50%
	糖尿病	糖新生亢進、インスリン抵抗性増大による耐糖能低下。	約45%
	皮下溢血	血管壁の異化作用による断裂。	約45%
	精神症状	中枢神経細胞の被刺激性が亢進し、抑うつや精神的な不安定、不眠や多幸がみられることがある。	約20%
アンドロゲン過剰症状	易感染性	T細胞減少、抗体産生の抑制。	約15%
	月経異常	アンドロゲン分泌過剰によるLH分泌抑制により、無月経となる。	約60%
ACTH過剰症状	多毛、痤瘡(にきび)	アンドロゲン分泌過剰による男性化徴候(痤瘡の発症には易感染性も関わる)。	約40%
	色素沈着	ACTHの分泌が過剰な場合、皮膚粘膜に色素が沈着する (p.300)。	約20%

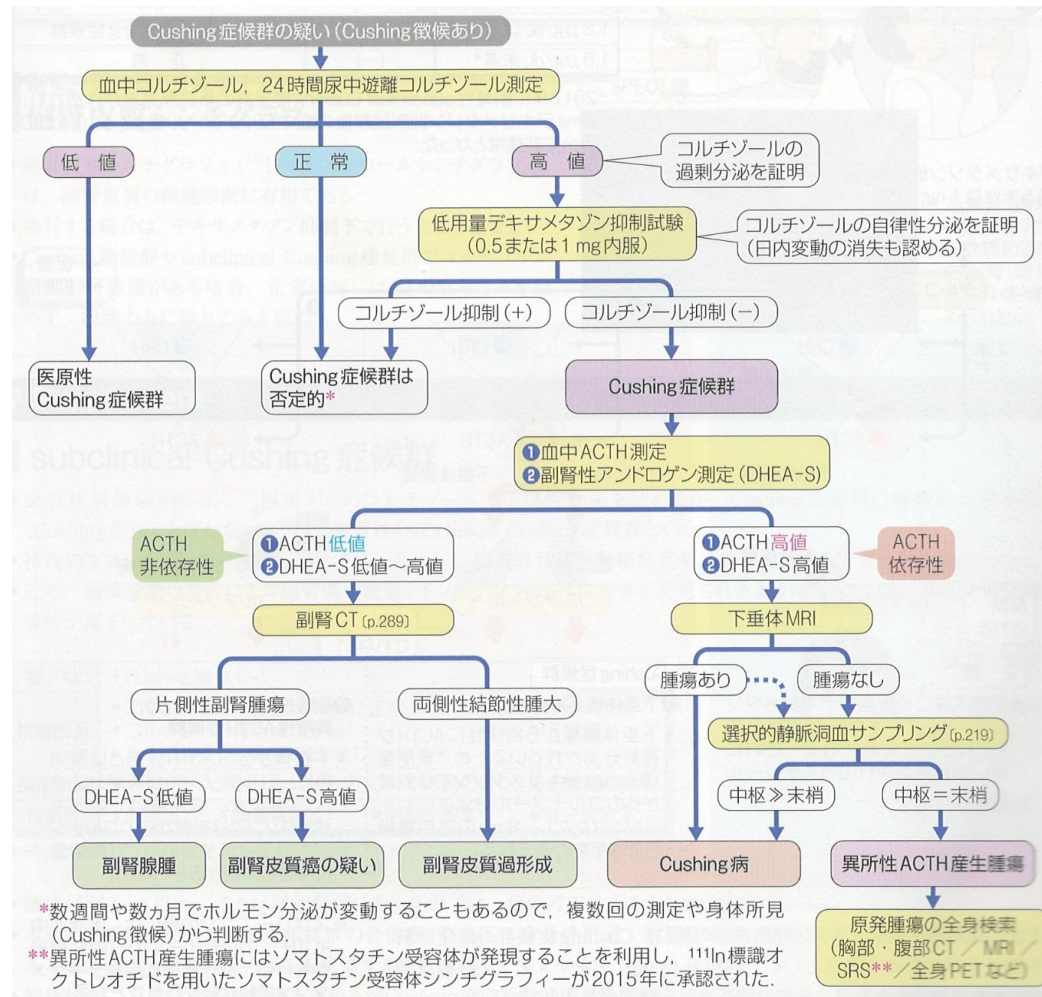
*資料：厚生省特定疾患内分泌系疾患調査研究班「副腎ホルモンの異常症」調査分科会：平成10年度研究報告書

- アンドロゲン過剰による症状は、副腎癌やACTHの過剰分泌によるもの(異所性ACTH症候群、Cushing病)でみられることが多い。

ステロイドホルモンの生合成系

コレステロール





Cushing症候群の治療

手術治療が第一選択となる

-
- | | | |
|---|-----------------|-------------------|
| 1 | 副腎腺腫・副腎皮質癌 | 腫瘍摘出 |
| 2 | 副腎皮質過形成 | 両側副腎の摘出後、ホルモン補充療法 |
| 3 | Cushing病（下垂体腺腫） | 経蝶形骨洞手術・ガンマナイフなど |
| 4 | 異所性ACTH産生腫瘍 | 原発巣の摘出 |
-

* 手術困難例や術後再発例に対してはコルチゾール合成阻害薬による薬物療法（メチラポン・トリロスタンなど）が行われる

本日お話する副腎疾患

副腎皮質の疾患

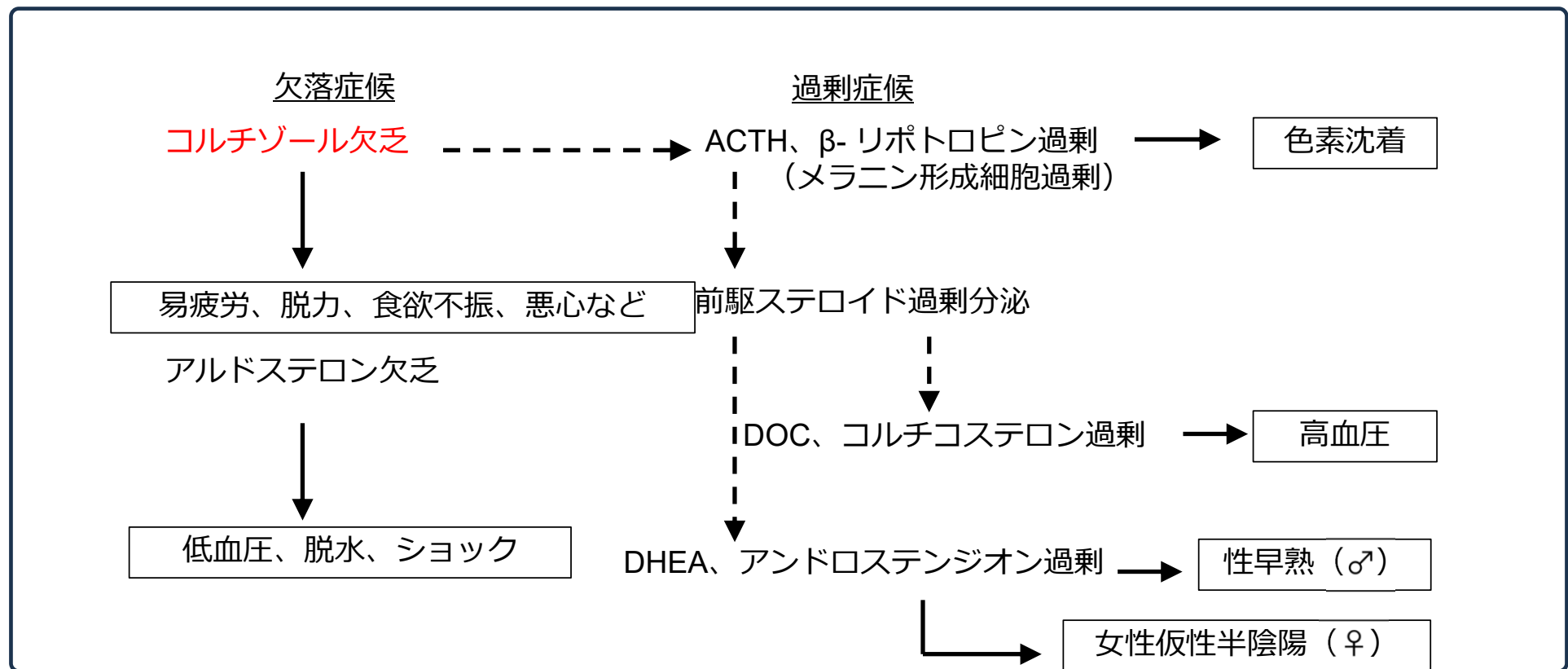
1. 原発性アルドステロン症
2. Cushing症候群
3. 先天性副腎皮質過形成
4. 副腎皮質癌

副腎髄質の疾患

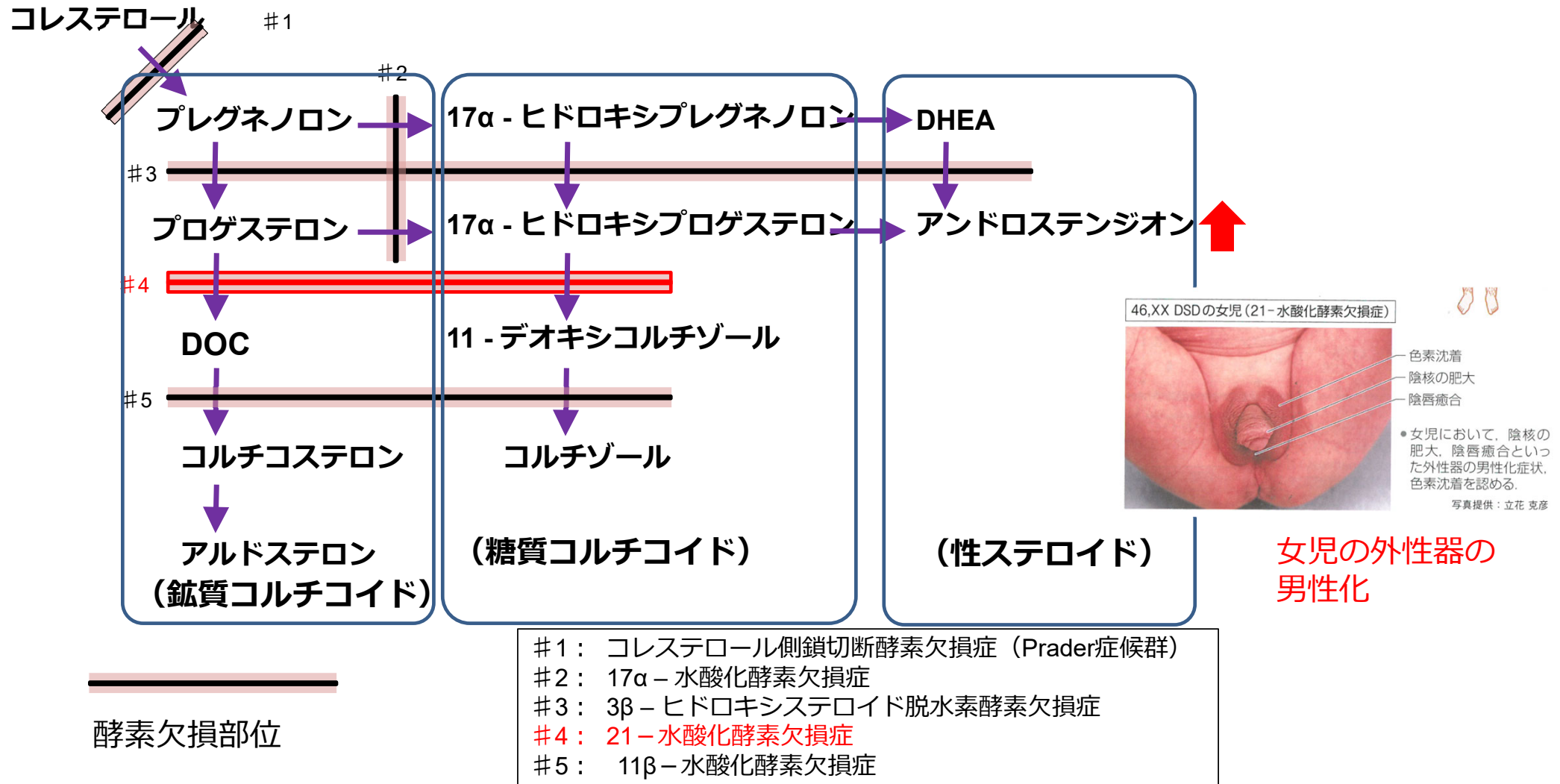
1. 褐色細胞腫・パラガングリオーマ

先天性副腎過形成の病態

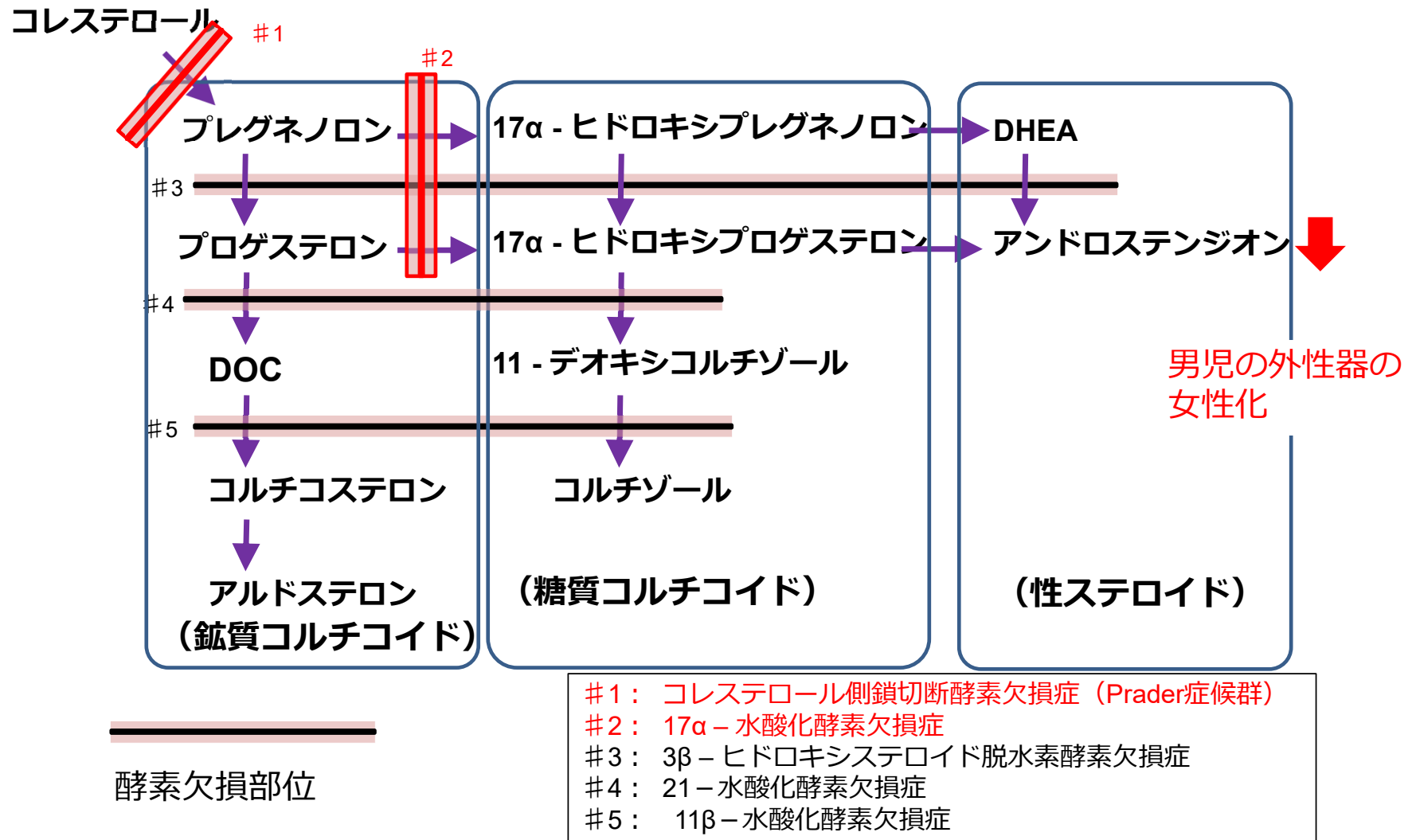
コルチゾール産生低下に伴うACTH過剰により、副腎は過形成を来す。



病態および症状



病態および症状



先天性副腎過形成の治療

- ホルモン補充療法
- 糖質コルチコイド
- 鉱質コルチコイド

本日お話する副腎疾患

副腎皮質の疾患

1. 原発性アルドステロン症
2. Cushing症候群
3. 先天性副腎皮質過形成
4. 副腎皮質癌

副腎髄質の疾患

1. 褐色細胞腫・パラガングリオーマ

副腎皮質癌

- すべての癌の中で約0.02%（まれ）
- 予後不良
- 男：女 = 2：3
- 診断時の患者年齢（中央値）：44歳
- サイズは大きい
- 副腎癌以外の副腎腫瘍は大きくないので、偶然発見される場合も多い
- 副腎皮質癌で診断時に副腎に局限しているのは全体の約3割

副腎皮質癌の分類

1.内分泌活性癌(約80%)

- 1) Cushing 症候群
- 2) 男性化腫瘍 (DHEA、17- KS増加型)
(テストステロン増加型)
- 3) 女性化腫瘍
- 4) アルドステロン症
- 5) 上記の混合型

2.内分泌非活性癌

特異的な症状に乏しい。発熱や腫瘍による圧迫症状、転移出現などを契機に発見される

副腎皮質癌の診断と治療

- 診断： CT, MRI
針生検
選択的血管造影
- 治療：
腫瘍の外科的治療
- 予後：
完全切除が可能であった限局癌の5年生存率:40%

本日お話する副腎疾患

副腎皮質の疾患

1. 原発性アルドステロン症
2. Cushing症候群
3. 先天性副腎皮質過形成
4. 副腎皮質癌

副腎髄質の疾患

1. 褐色細胞腫・パラガングリオーマ

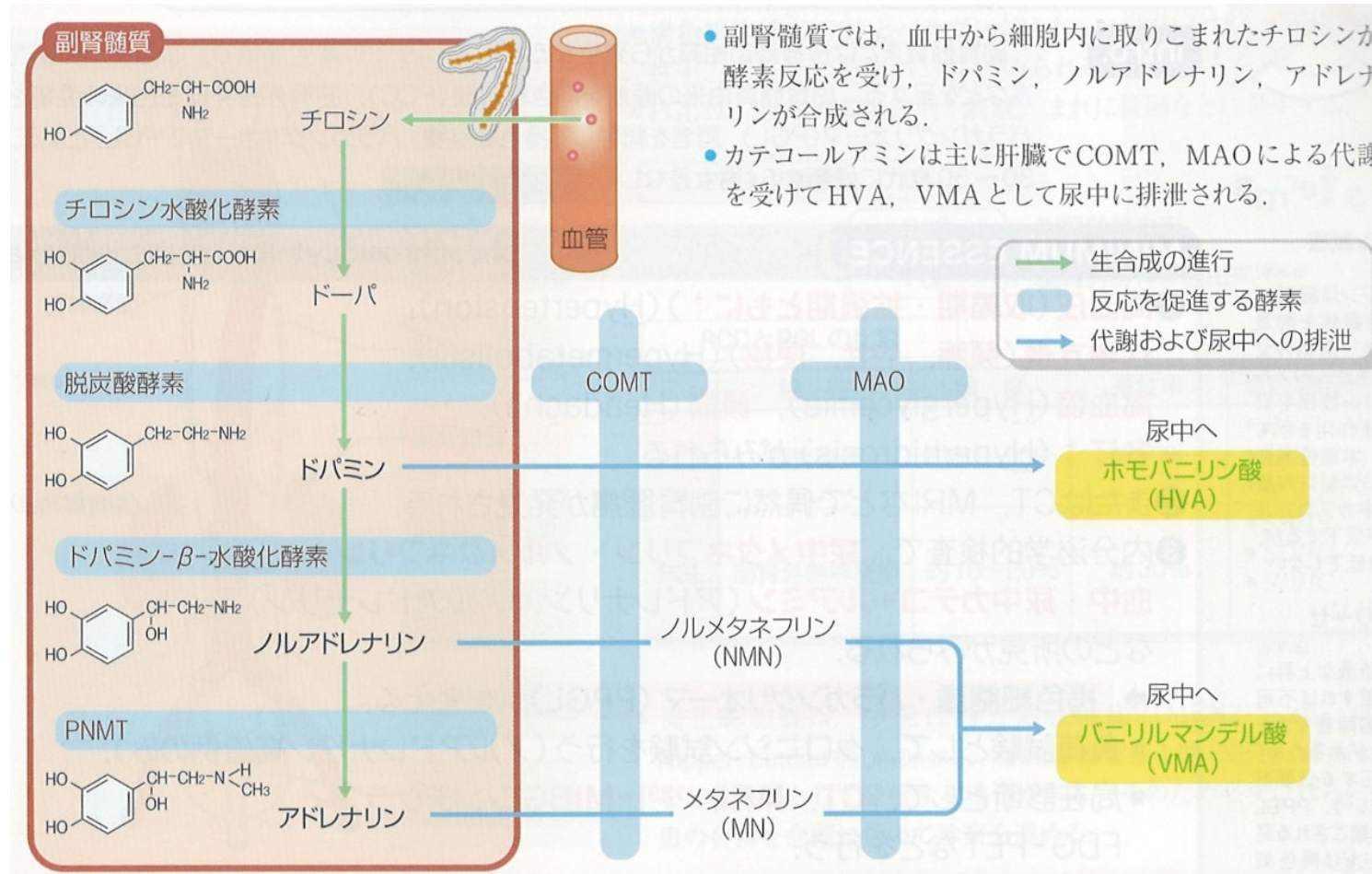
副腎ホルモンとその主な作用

コレステロールからステロイドホルモンを合成・分泌

副腎の部位		ホルモンの種類	働き
皮質 (中胚葉由来)	球状帯	鉱質コルチコイド (アルドステロン)	① Naの貯留 ② Kの尿中排泄↑
	束状帯	糖質コルチコイド (コルチゾール)	糖新生亢進
	網状帯	アンドロゲン	性の機能分化
髄質 (外胚葉由来)		カテコールアミン	交感神経亢進症状 高血圧・頻脈・発汗過多

チロシンからカテコールアミン（主にアドレナリン）を合成・分泌

チロシンからつくられるカテコールアミン（副腎髄質ホルモン）の生合成・代謝



交感神経系の作用を増強するカテコールアミンの分泌調整と過剰症状

カテコールアミンの分泌調節



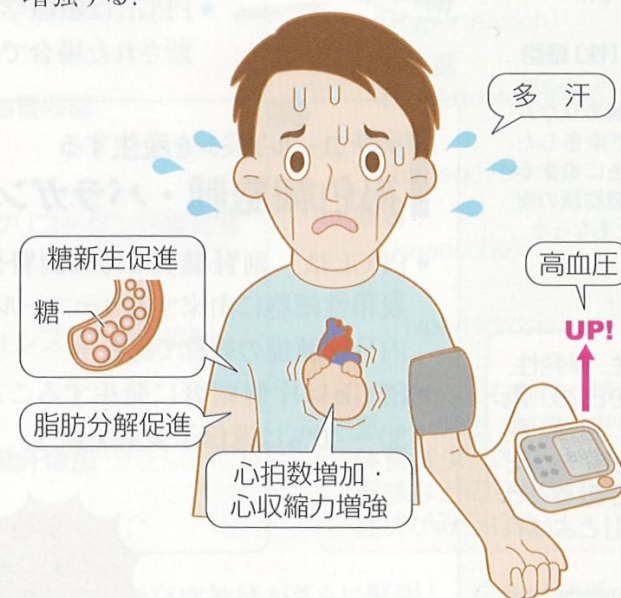
- 副腎髄質からのカテコールアミン分泌は、中枢より入力を受けた交感神経節前線維によって調節される〔病⑦p.232〕。

カテコールアミン分泌を増加させるもの

- 交感神経刺激
- 飢餓
- 激しい運動
- ストレス

カテコールアミン過剰でみられる症状

- カテコールアミンは、全身のアドレナリン受容体 (α_1 , α_2 , β_1 , β_2 , β_3) に作用し、交感神経系の作用を増強する。



- 過剰症状のみられる代表的な疾患に褐色細胞腫・パラガングリオーマ (PPGL)〔p.308〕, 神経芽腫がある。

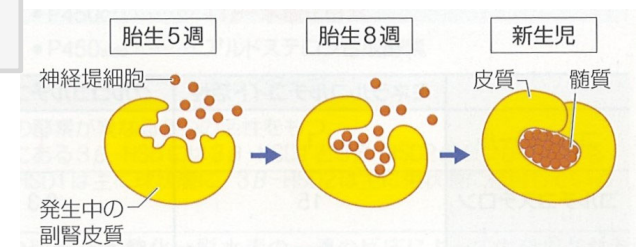
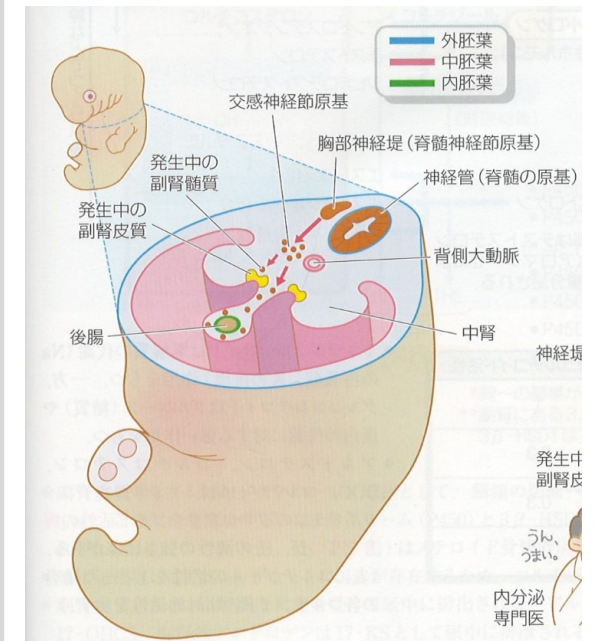
副腎ホルモンとその主な作用

コレステロールからステロイドホルモンを合成・分泌

副腎の部位	ホルモンの種類	働き
皮質 (中胚葉由来)	球状帯 鉱質コルチコイド (アルドステロン)	① Naの貯留 ② Kの尿中排泄↑
	束状帯 糖質コルチコイド (コルチゾール)	糖新生亢進
	網状帯 アンドロゲン	性の機能分化
髄質 (外胚葉由来)	カテコールアミン	交感神経亢進症状 高血圧・頻脈・発汗過多

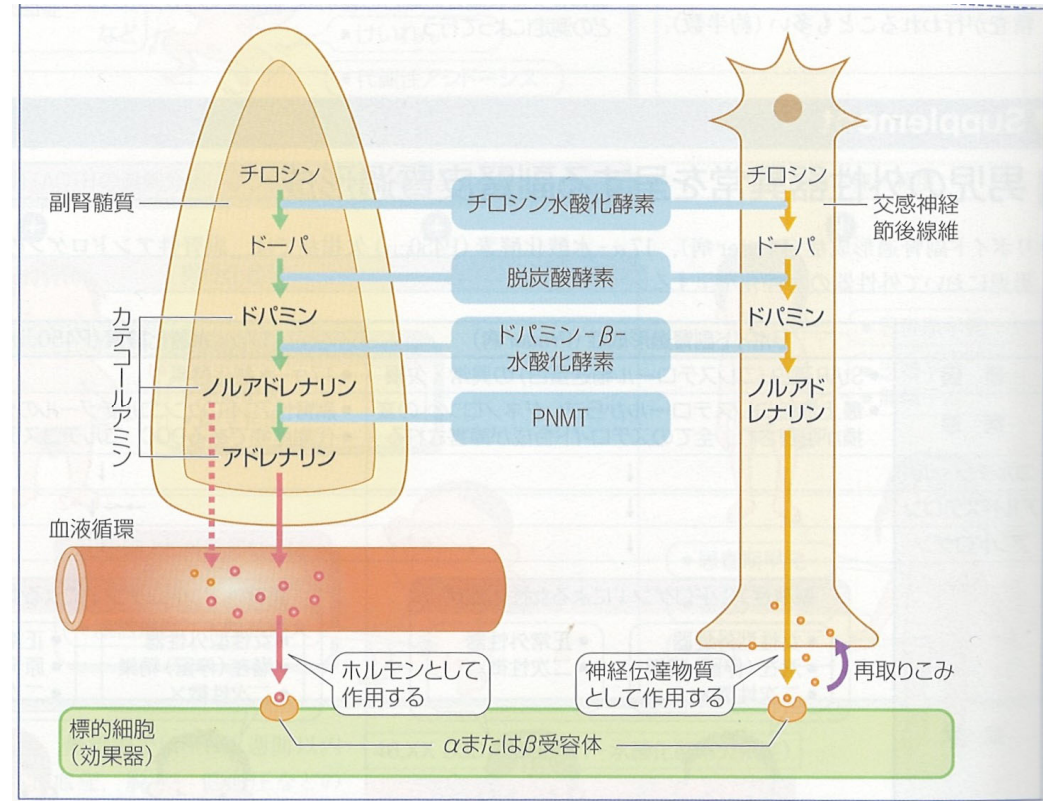
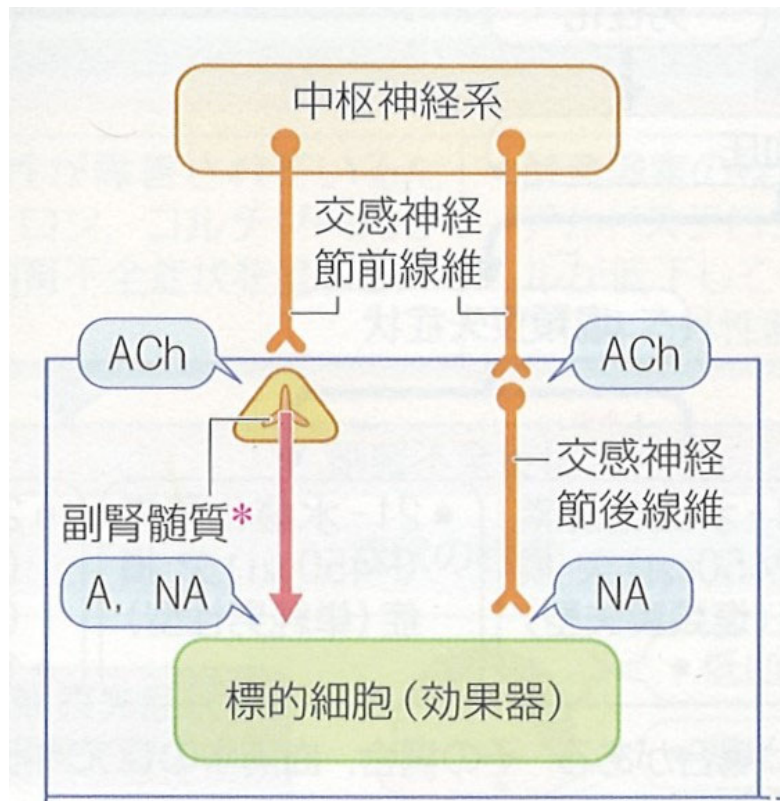
チロシンからカテコールアミン（主にアドレナリン）を合成・分泌

髄質は発生学的に皮質とは異なる起源、
「軸索を失った**交感神経節後細胞**」



副腎髓質と交感神経系

髓質は発生学的に皮質とは異なる起源、
「軸索を失った交感神経節後細胞」



褐色細胞腫・パラガングリオーマ(PPGL)

副腎髄質または傍神経節組織から発生する**カテコールアミン産生腫瘍**で、高血圧や代謝亢進などを呈する。

副腎髄質由来の腫瘍

褐色細胞腫
(pheochromocytoma:PCC)

副腎外傍神経節由来の腫瘍

パラガングリオーマ
(paraganglioma)

両者を総称して褐色細胞腫・パラガングリオーマ(PPGL)

PPGLの病型

PPGL

PCC

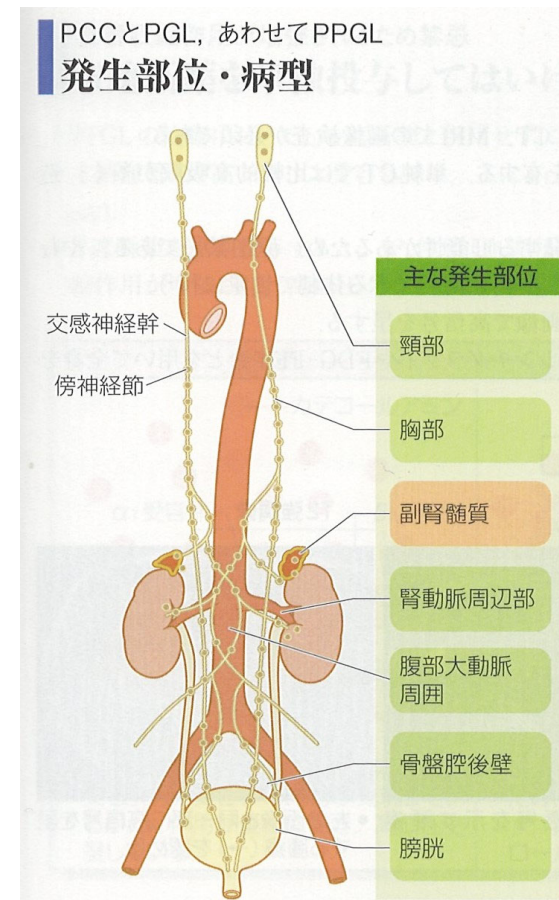
PGL

…副腎髄質由来

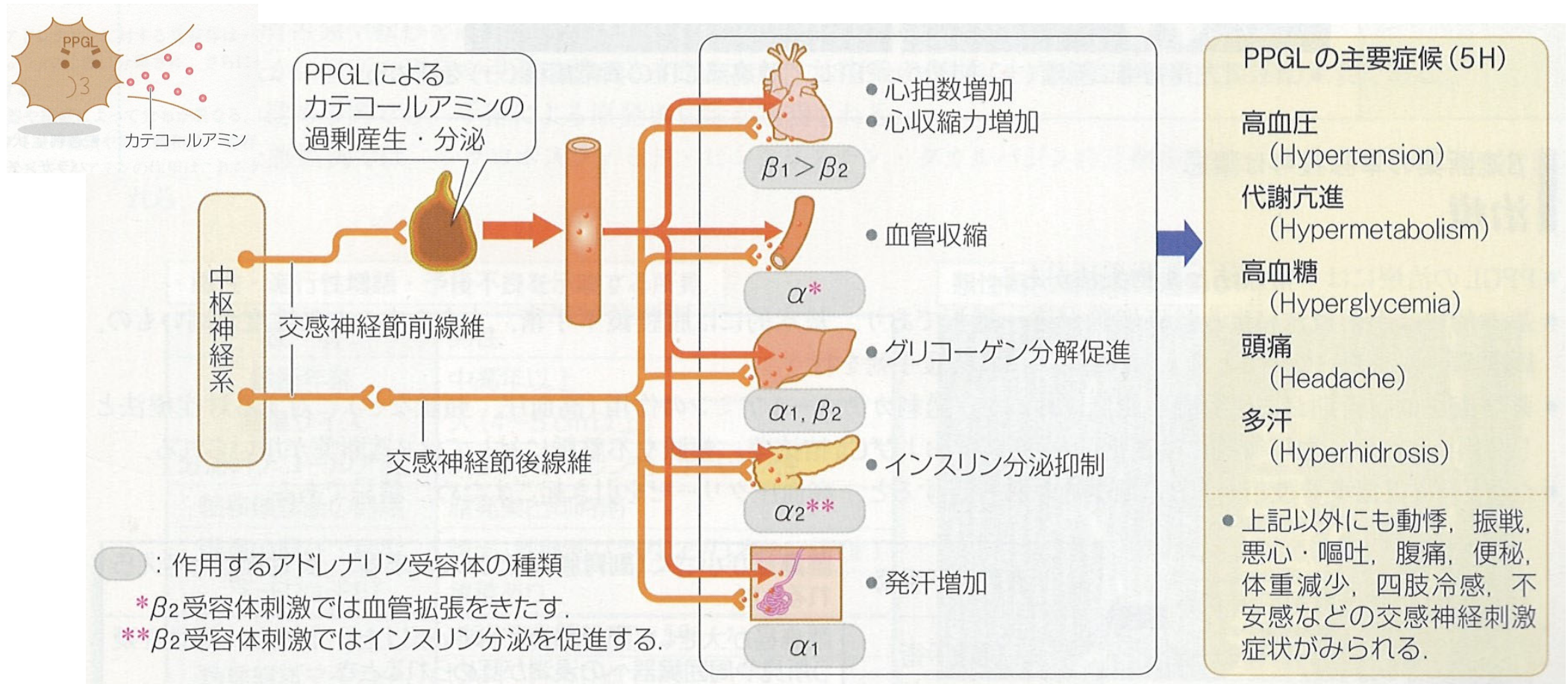
…副腎外傍神経節由来

PCCとPGLの比較

	局 在	頻 度	悪性率	原因遺伝子
PCC	副腎髄質	約80～90%	約10%	● <i>RET</i> ● <i>VHL</i> ● <i>NF1</i> など
PGL	副腎外傍神経節	約10～20%	約30%	● <i>SDHB</i> ● <i>SDHD</i> ● <i>SDHC</i> など

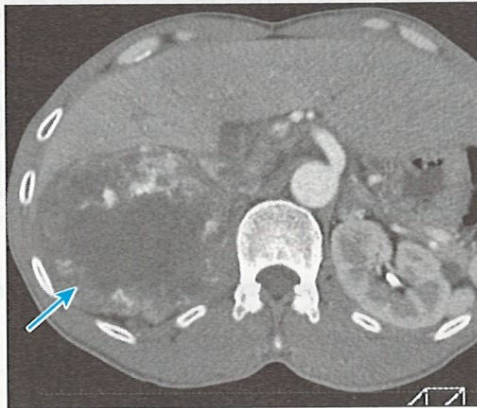


PPLGの症状



PPLG 画像検査

腹部造影CT像



- 右副腎に辺縁が造影される内部不均一な巨大腫瘍 (→) を認める.

腹部MRI像

T1強調像



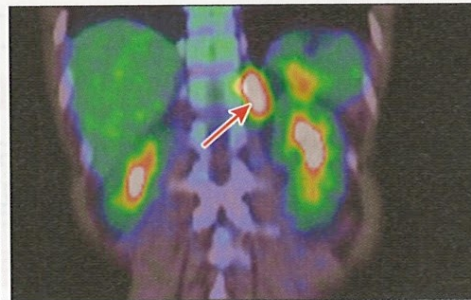
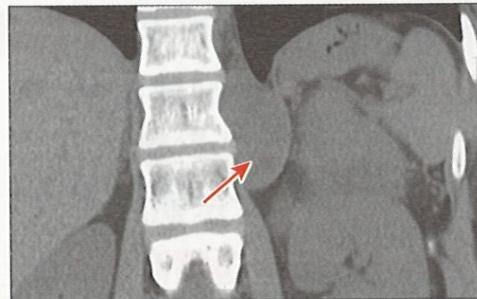
- 左副腎に低信号を示す腫瘍 (→) を認める.

T2強調像



- 左の画像と同一部に高信号を呈する腫瘍 (→) を認める.

PET-CT像

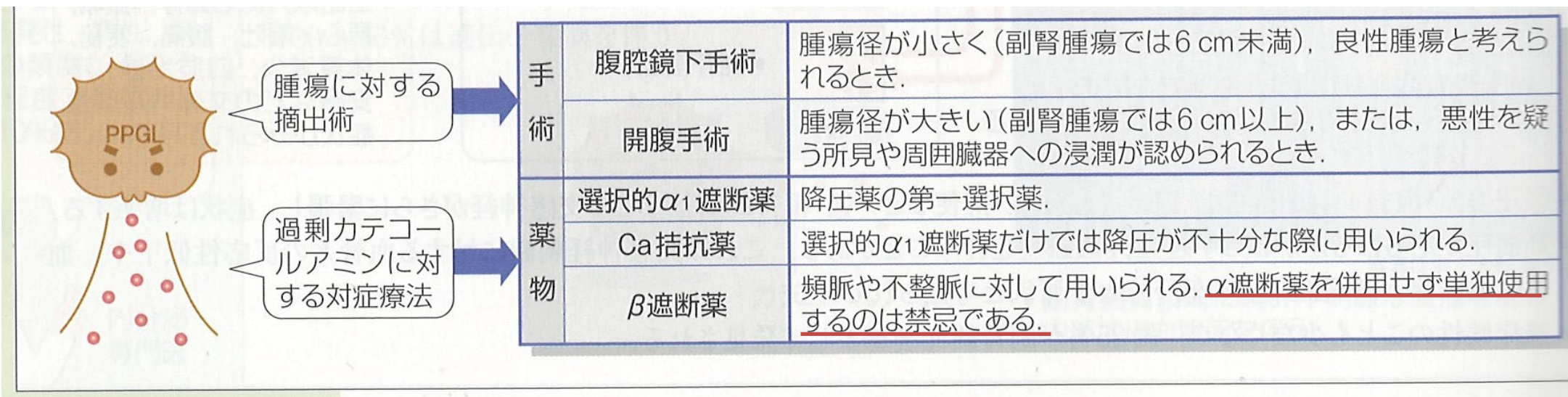


- CTにて左傍脊椎に腫瘍 (→) を認め、PETにて腫瘍部にRIの異常集積 (→) を認める.

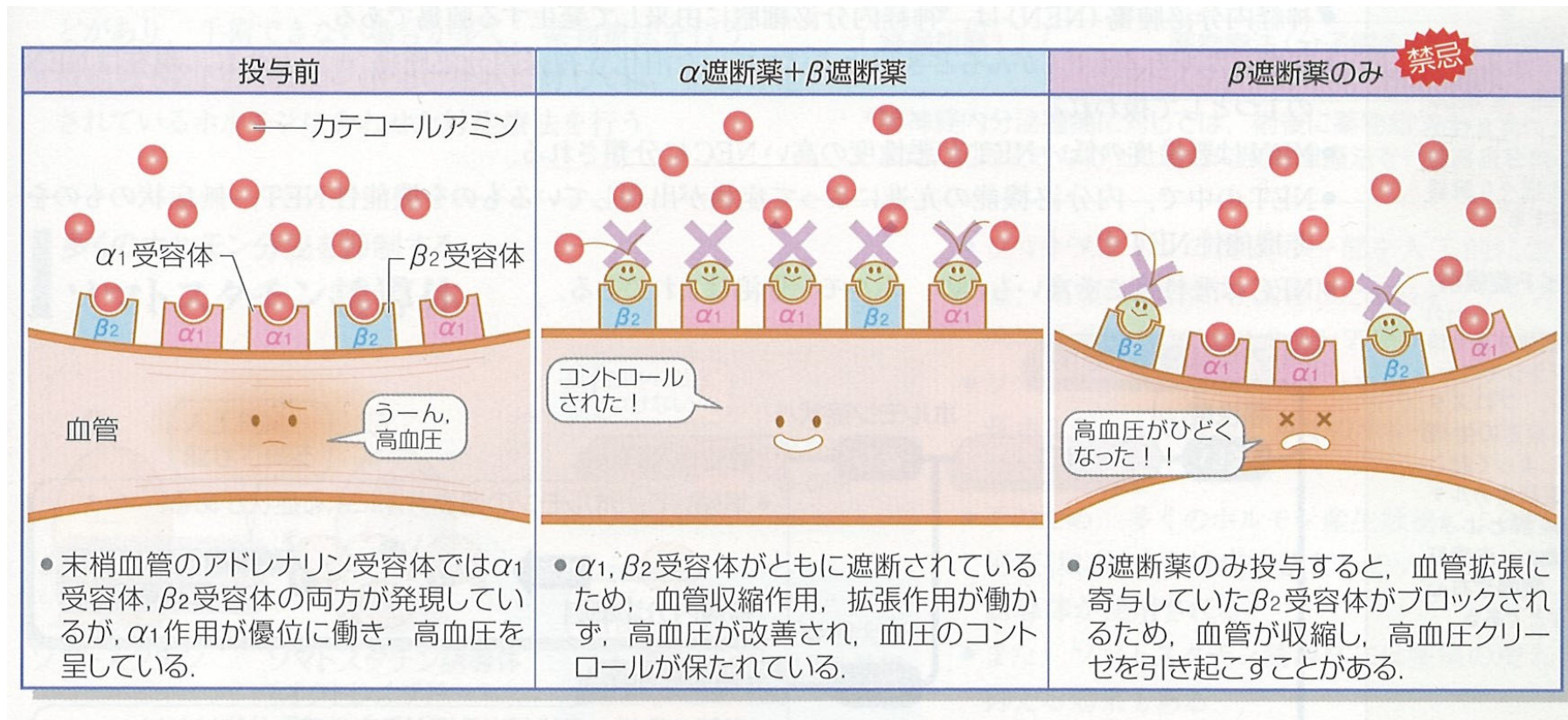
123I-MIBG シンチグラフィ

FDP-PET CT

PPLG 治療



B遮断薬を単独投与してはいけない理由



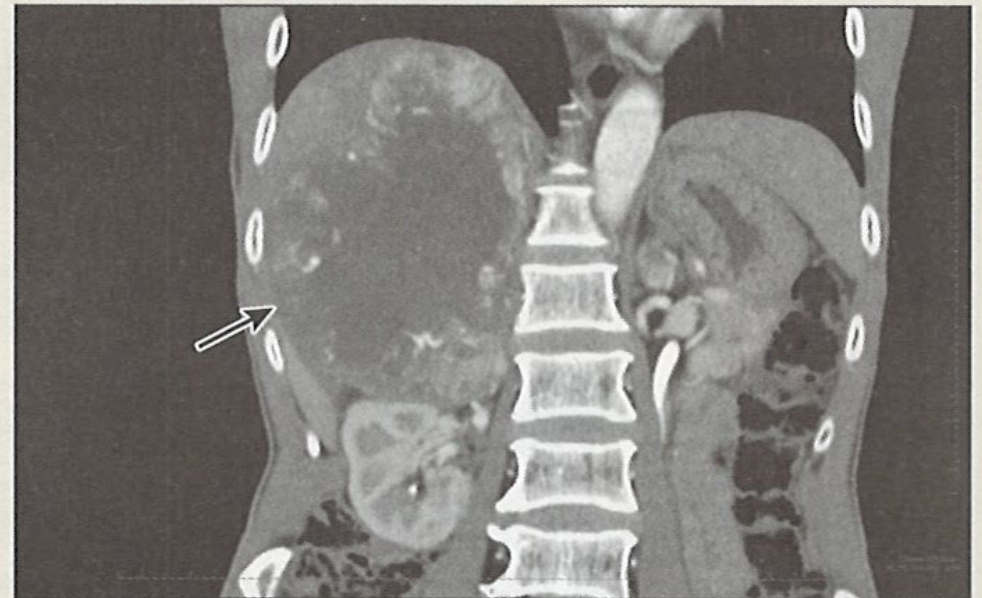
悪性褐色細胞腫

悪性・進行性増悪・予後不良を示唆する所見

性 別	男性
診断年齢	中高年以上
腫瘍サイズ	大 (4~5 cm以上)
分泌カテコールアミン	ノルアドレナリン性・ドパミン性
転移巣診断の時期	原発巣と同時期
腫瘍の局在・病型	腹部・骨盤部パラガングリオーマ(PGL)
¹⁸ F-FDG-PET	集積あり
病理組織マーカー	Ki67 染色陽性率>5%
	GAPP 7~10点
	SDHB 染色陰性
遺伝子マーカー	SDHB遺伝子変異陽性

日本内分泌学会「悪性褐色細胞腫の実態調査と診療方針の作成」委員会 編：褐色細胞腫・パラガングリオーマ診療ガイドライン2018. 診断と治療社, 2018, p.42より改変

悪性褐色細胞腫の造影CT



● 右副腎に約9 cmの境界不明瞭な腫瘍(→)を認める.

腎腫瘍

疫 学

- 好発年齢： 50-60歳代
- 男：女 = 3：1
- Von Hippel-Lindau病や後天性嚢胞性腎疾患 (acquired cystic Disease of kidney (ACDK)) に合併する頻度が高い

腎腫瘍の組織学的分類

- 上皮性腫瘍
 - 1) 腺腫 adenoma,
 - 2) oncocytoma
 - 3) 腎細胞癌 renal cell carcinoma ; RCC
- 腎芽細胞様腫瘍 nephroblastoma; Wilms' tumor
- 非上皮性腫瘍：血管筋脂肪腫
- 腫瘍類似病変
 - 1) 黄色肉芽腫性腎盂腎炎、
 - 2) 急性局所性細菌性腎盂腎炎

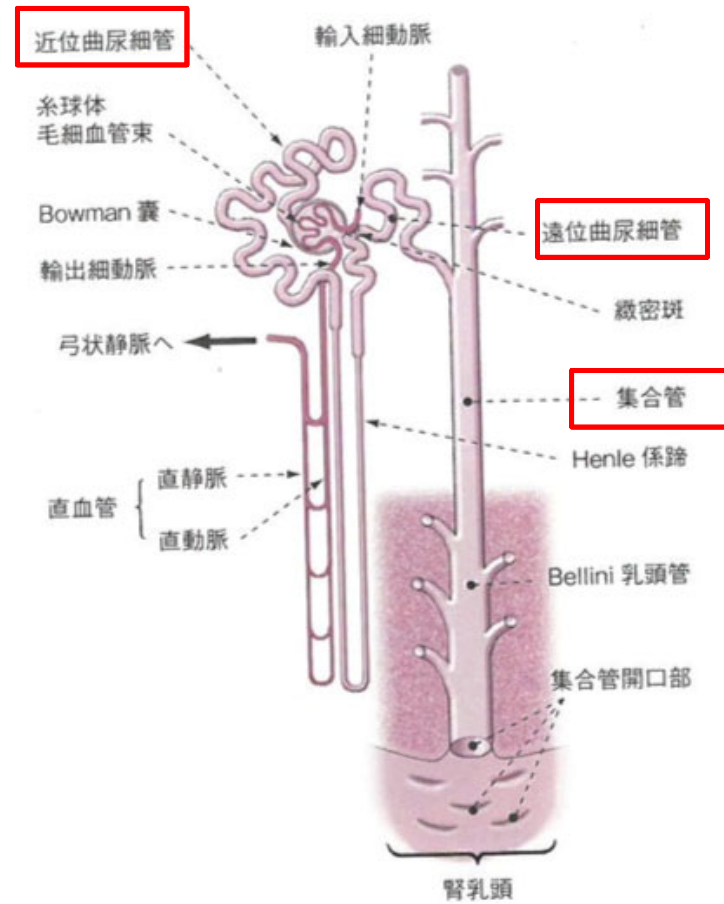
腎細胞癌の組織分類

組織型	頻度 (%)
淡明腎細胞癌	70
乳頭状腎細胞癌	10
嫌色素腎細胞癌	5
遺伝性癌症候群	5
多室嚢胞性腎細胞癌	<1
集合管癌	<1
髓様癌	<1
粘液性管状紡錘形細胞癌	<1
神経芽腫随伴性腎細胞癌	<1
Xp11.2-TFE3転座癌	<1
分類不能	4

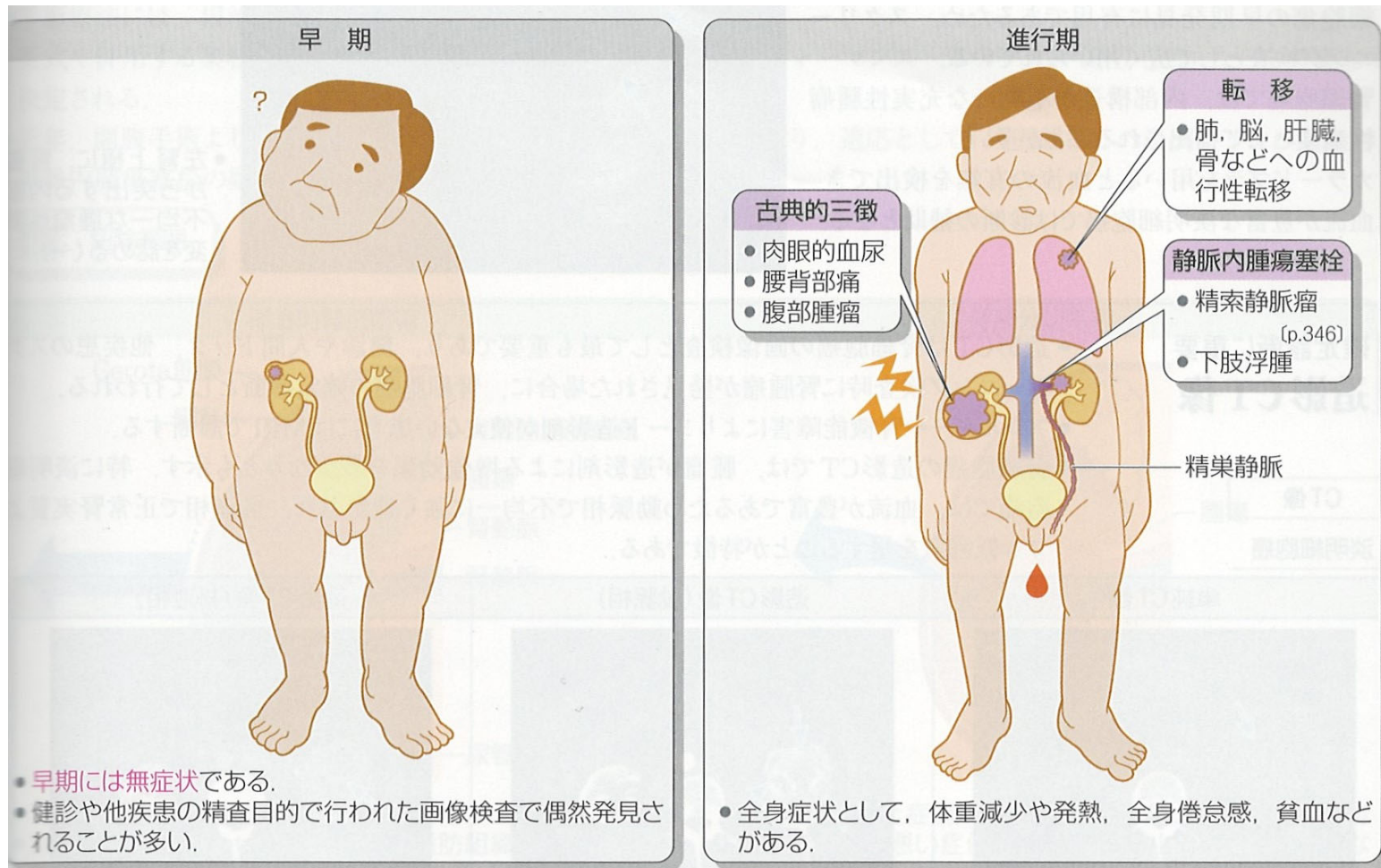
腎腫瘍組織分類と染色体異常、変異遺伝子

病理組織型	頻度 (%)	起源	染色体変化	変異遺伝子
淡明腎細胞癌	70-80	近位尿細管	-3p, +5q,	VHL, RASSF1A
嫌色素性腎細胞癌	5	遠位尿細管	-1. -2, -6, -10	PTEN, BHD
乳頭状腎細胞癌	10	近位尿細管	+17,+7, +16	MET, PTEN
集合管癌	1	集合管	-1q32, -6p, -8p	?

参考：腎腫瘍の起源について

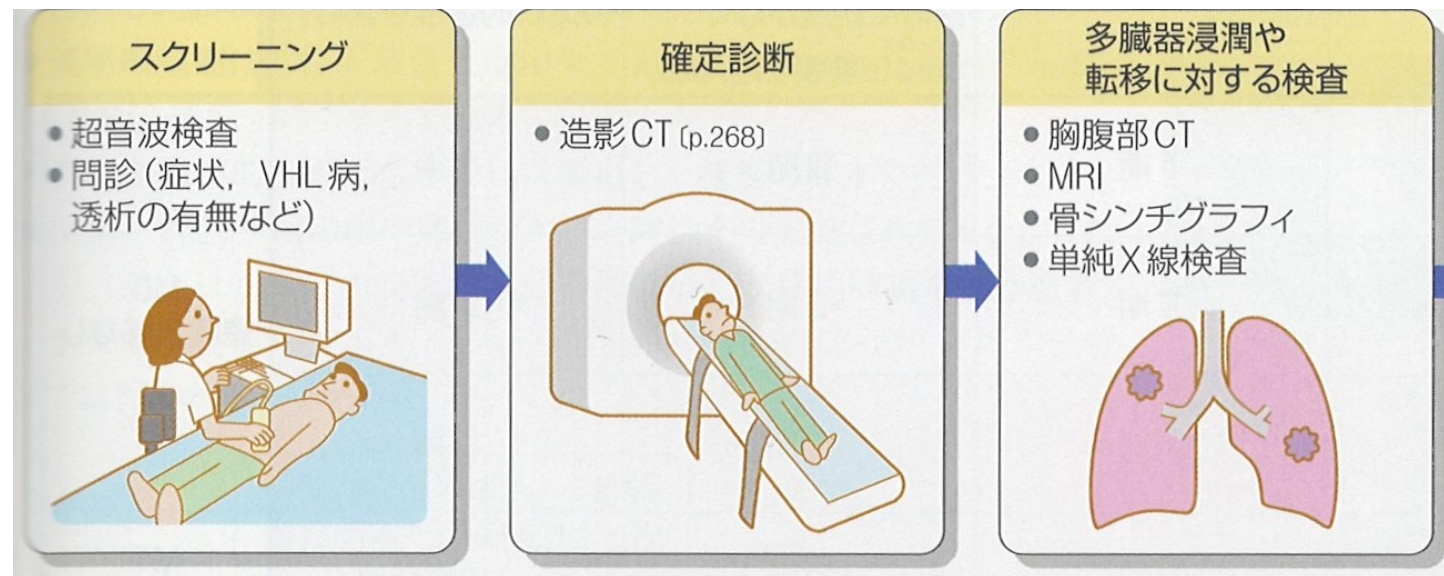


腎細胞癌の臨床像



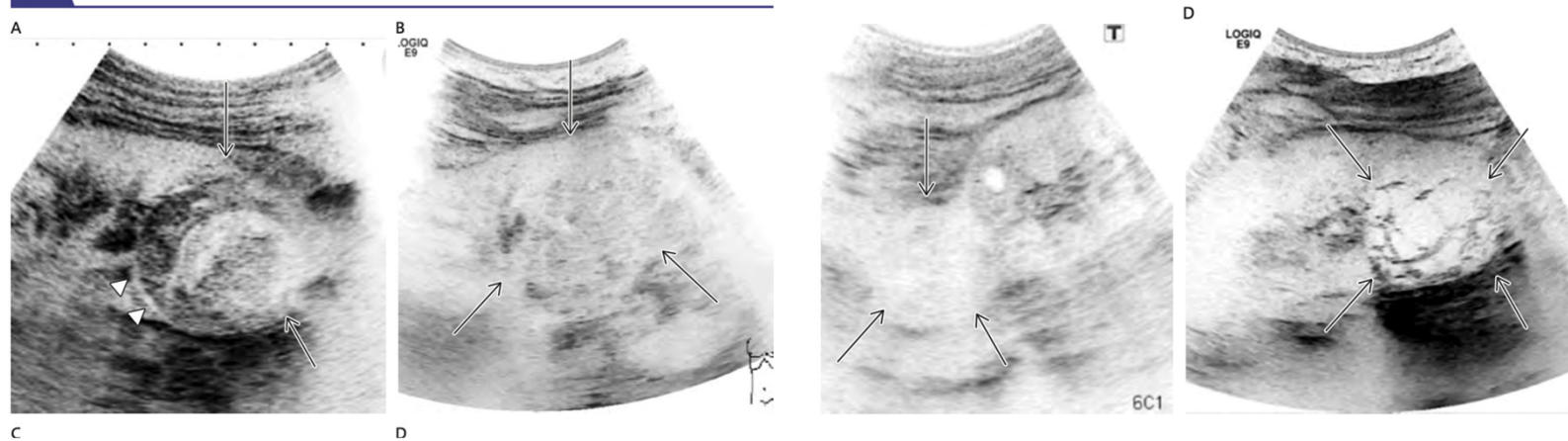
腎細胞癌の診断

- 超音波検査
- CTスキャン
- MRI
- 骨シンチグラフィ



超音波検査

図1 超音波での性状診断

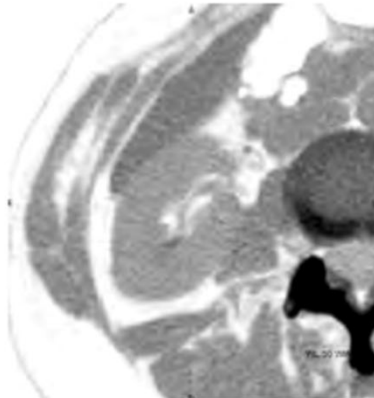


- A：充実性高エコーの腎細胞癌(矢印)…腫瘍は腎実質と比べてやや高エコーであるが中心部は等エコーで、腫瘍全体としては不均一である。辺縁は整で膨張性発育をしており、辺縁低エコー帯もみられ(矢頭)、偽被膜の所見である。
- B：充実性等エコーの腎細胞癌(矢印)…腫瘍は腎実質とほぼ等エコーで、比較的均一である。辺縁は不明瞭で浸潤性発育をしている。偽被膜はみられない。
- C：充実性低エコーの腎細胞癌(矢印)…腫瘍は腎実質よりもやや低エコーで、比較的均一である。
- D：嚢胞性の腎細胞癌(矢印)…肥厚した隔壁を有する多房性嚢胞性の腫瘤で、内部エコーは無エコーである。

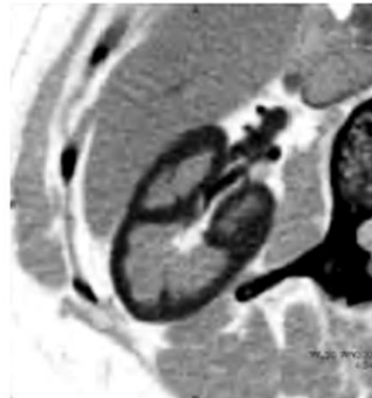
CT撮影のタイミング

図4 ダイナミックCTの撮影タイミング

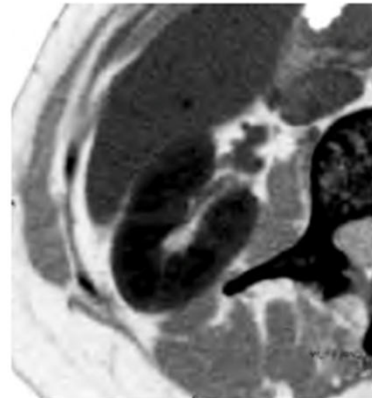
A. 単純CT



B. 皮髄相



C. 腎実質相



D. 排泄相



- A : 右腎実質は肝臓よりもやや低吸収である。
B : 皮質が主に造影される。また、腎動静脈も描出されている。
C : 腎実質が均一に造影される。
D : 造影剤が排泄され、腎盂が観察される。

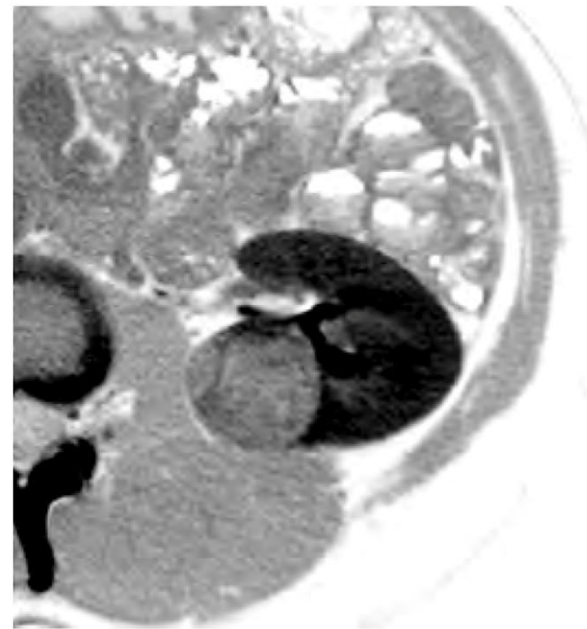
淡明細胞型腎細胞癌のCT所見

図14 淡明細胞型腎細胞癌

A. 造影CT皮髄相



B. 造影CT排泄相



左腎に、皮髄相 (A) で不均一な濃染 (矢印) を呈し、排泄相 (B) で低濃度になる腫瘍を認める。

日本泌尿器科学会、日本病理学会、日本放射線学会編
腎癌取り扱い規約 第5版 メディカルビュー社 2020年12月.P37

腎細胞癌の検査所見

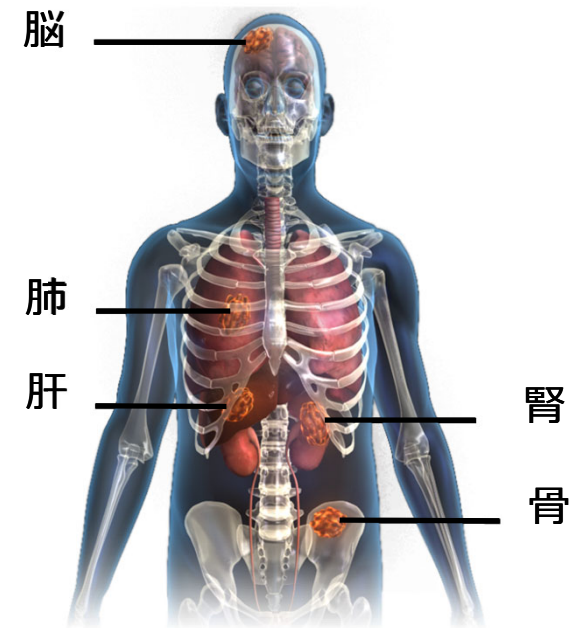
腫瘍随伴症候群：腫瘍細胞が分泌する生理活性物質により、多彩な症状を生じる症候群

- 赤沈亢進
- CRP陽性
- IL-6上昇、 α 2-グロブリン上昇
- AST,ALT上昇、カルシウム
- ALP上昇
- 赤血球増多
- 生検禁忌 →近年は禁忌とはされていない

転移性腎細胞癌

最も転移しやすい部位

1. 肺 (76%)
2. 骨 (42%)
3. 肝 (41%)
4. 対側腎 (23%)
5. 脳 (11%)



血行性転移

腎細胞癌の治療

放射線療法・化学療法（殺細胞性抗癌剤）

効果がない

手術が基本

腎細胞癌の治療

手術療法

- 根治的腎摘除術
- 腎部分切除術

薬物療法

- 分子標的薬
- 免疫チェックポイント阻害薬
- インターフェロン療法

腎細胞癌の治療

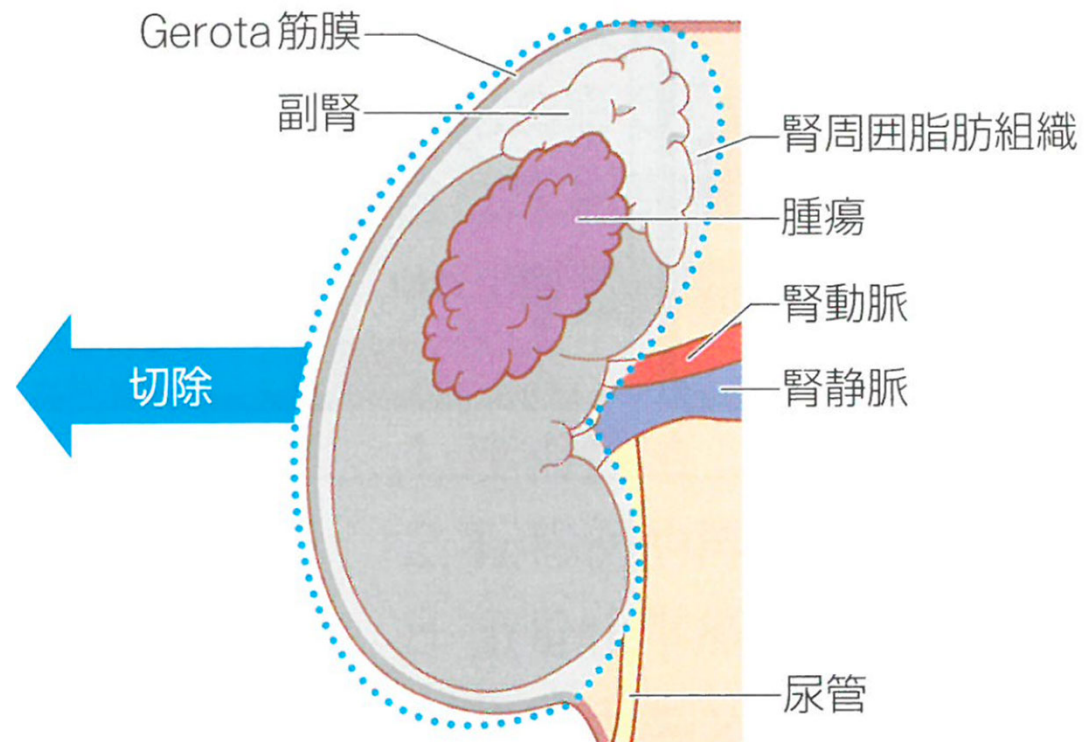
手術療法

- 根治的腎摘除術
- 腎部分切除術

薬物療法

- 分子標的薬
- 免疫チェックポイント阻害薬
- インターフェロン療法

根治的腎摘除術の定義

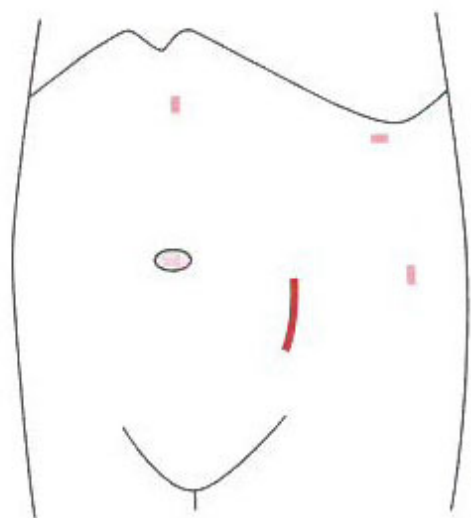


- 腎細胞癌に対する標準術式の一つ
- 腎臓、副腎、Gerota筋膜、腎周囲脂肪組織を一塊として摘出する。
- 主静脈（腎静脈、下大静脈）に進展している場合はあわせて切除する。
- 画像所見などで副腎へ進展が認められない場合は、副腎を温存する。

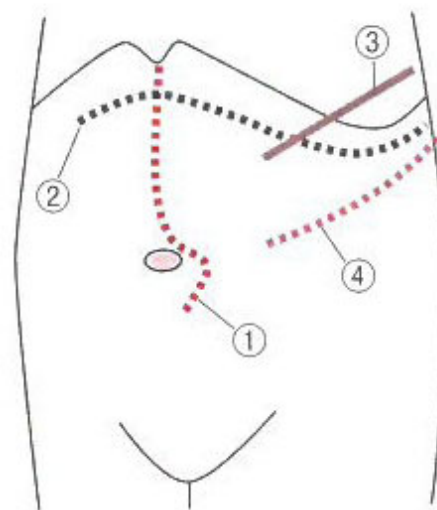
腎摘除術 (皮膚切開・ポート)

LRN

根治的腎摘除術 (開放)

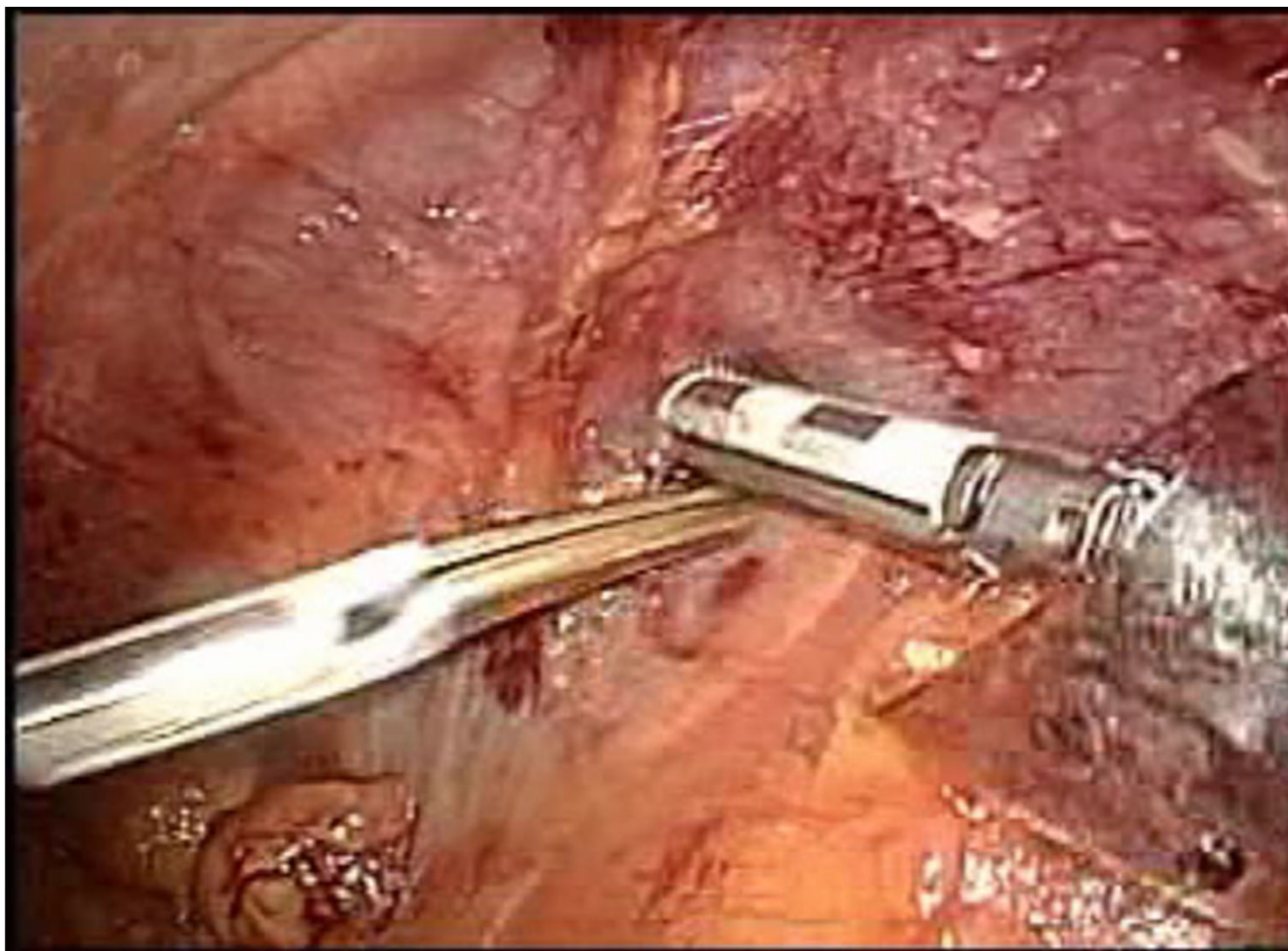


図Ⅷ-1 腹腔鏡手術におけるポート，皮膚切開の一例

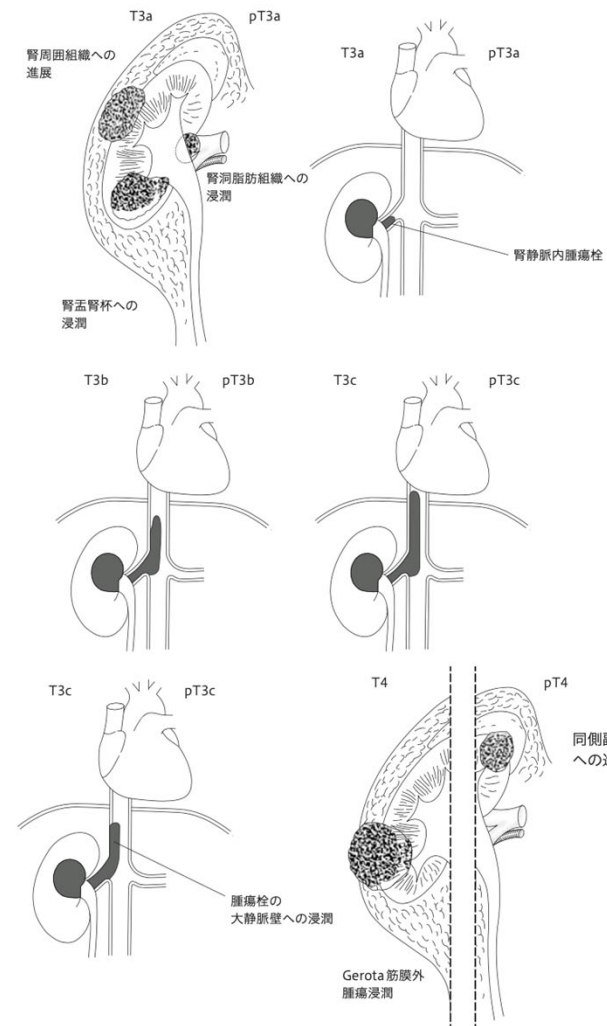
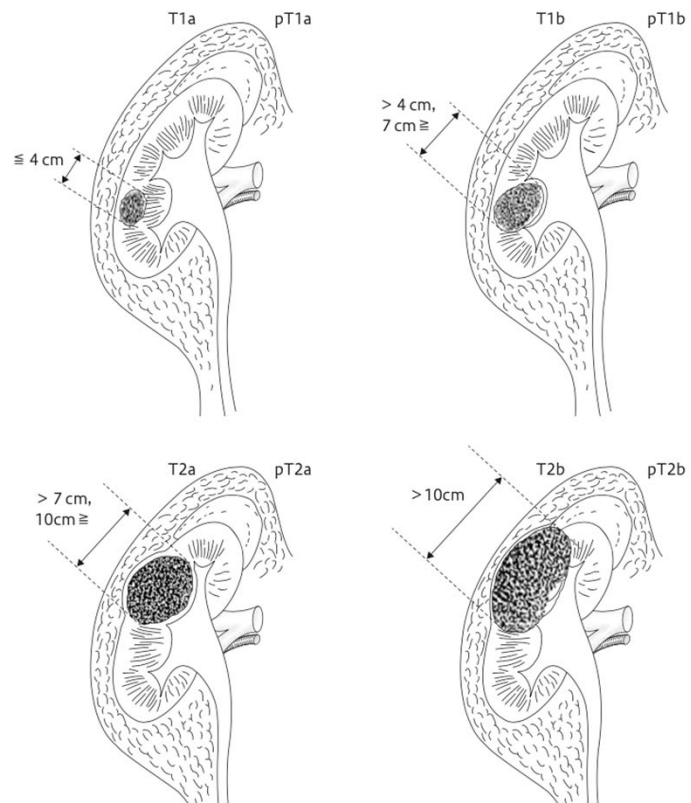


図Ⅷ-2 開放手術における皮膚切開部位

腎摘除術 (皮膚切開・ポート)



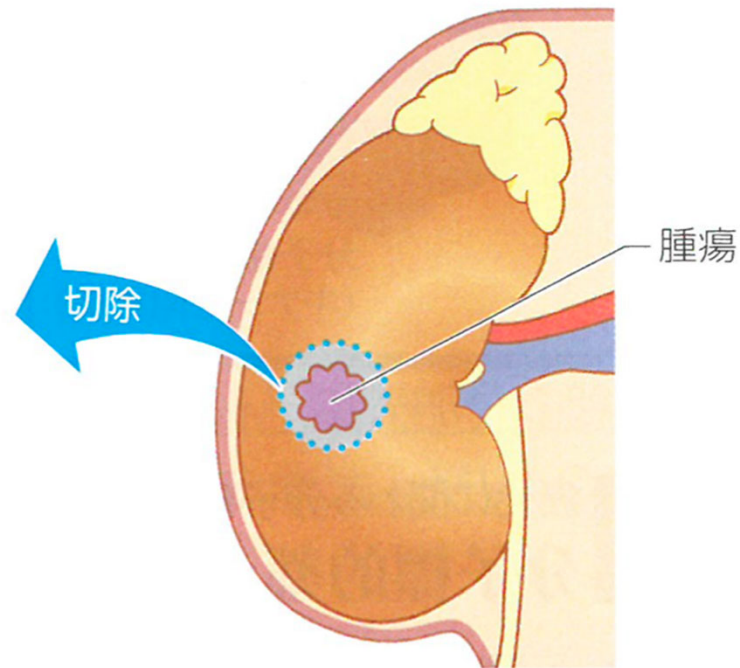
T分類



腎部分切除術

背景

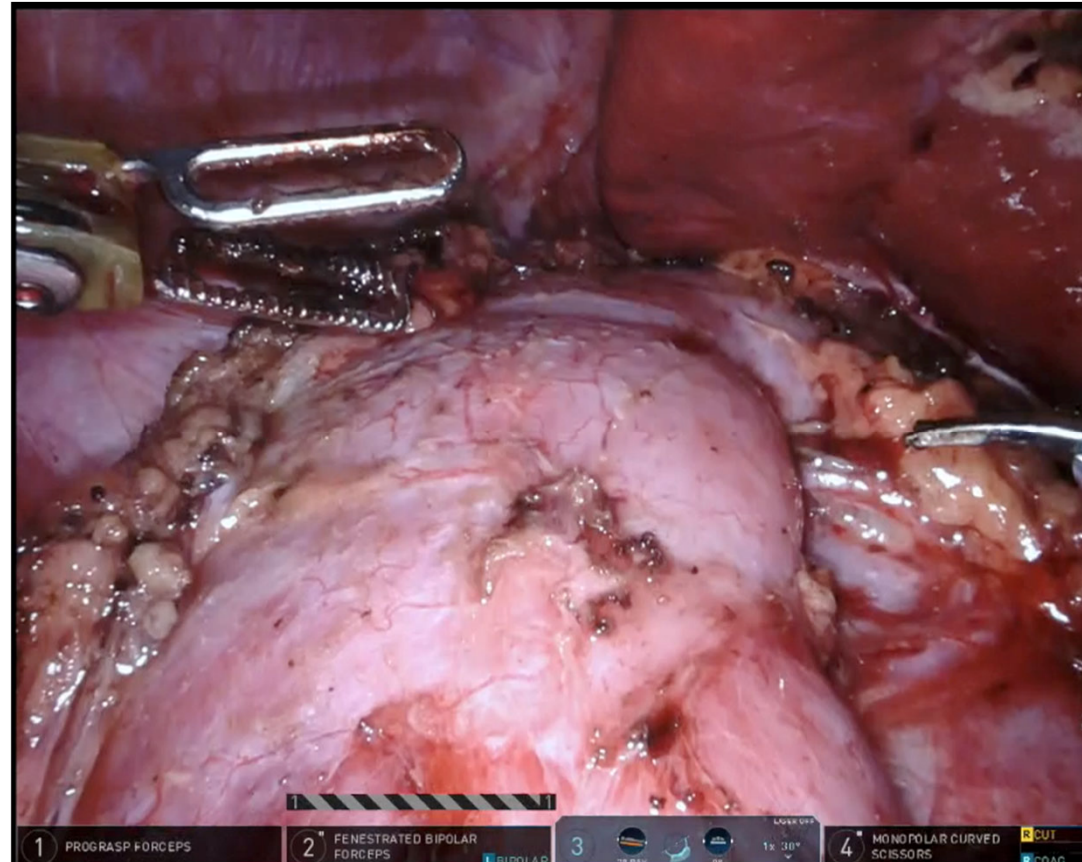
- 画像診断の進歩 ⇒ 小さな偶発腎癌の早期診断が増加
- 機能温存



腎癌に対する腎部分切除術の適応

- 単腎に発生した腎癌
- 対側腎機能障害がみられる場合
- 両側性多発性腎癌
(von Hippel-Lindau病)
- 4cm以下の小さな癌

ロボット支援腎部分切除術 (RALPN_x)



腎細胞癌の治療

手術療法

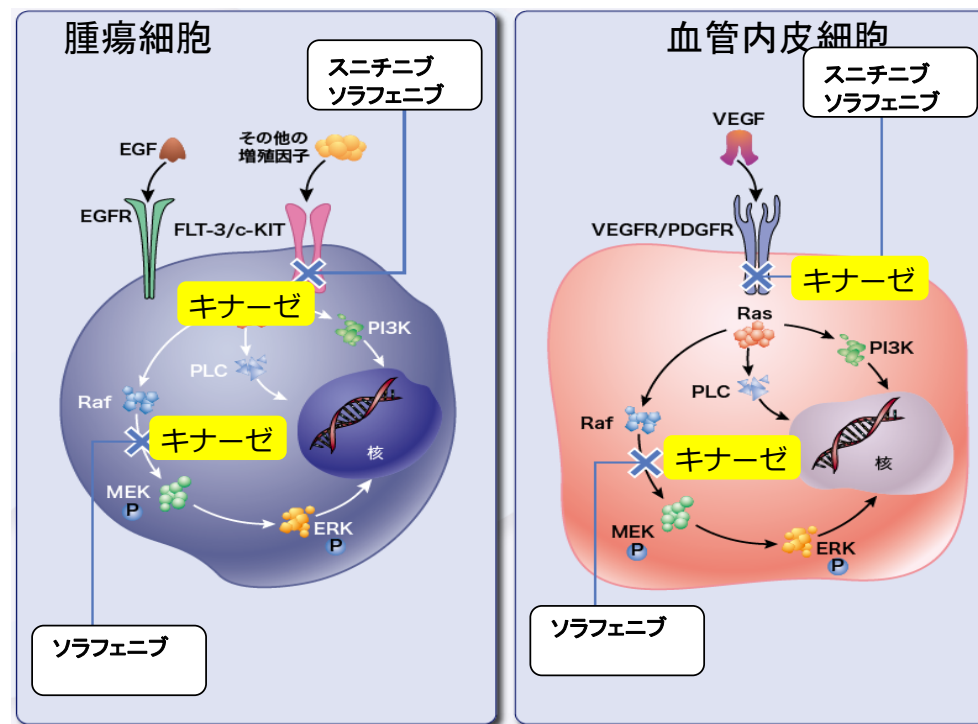
- 根治的腎摘除術
- 腎部分切除術

薬物療法

- 分子標的薬
- 免疫チェックポイント阻害薬
- インターフェロン療法

分子標的薬

- ・ 分子標的薬は、癌細胞がもつ増殖などに関わる分子を標的として、その作用を阻害することで抗腫瘍効果を発揮する。
- ・ 増殖因子が結合するレセプターがリン酸化することにより、増殖シグナルが伝わる。リン酸化をする酵素がキナーゼであり、腎癌に用いられる分子標的薬はキナーゼ阻害薬である

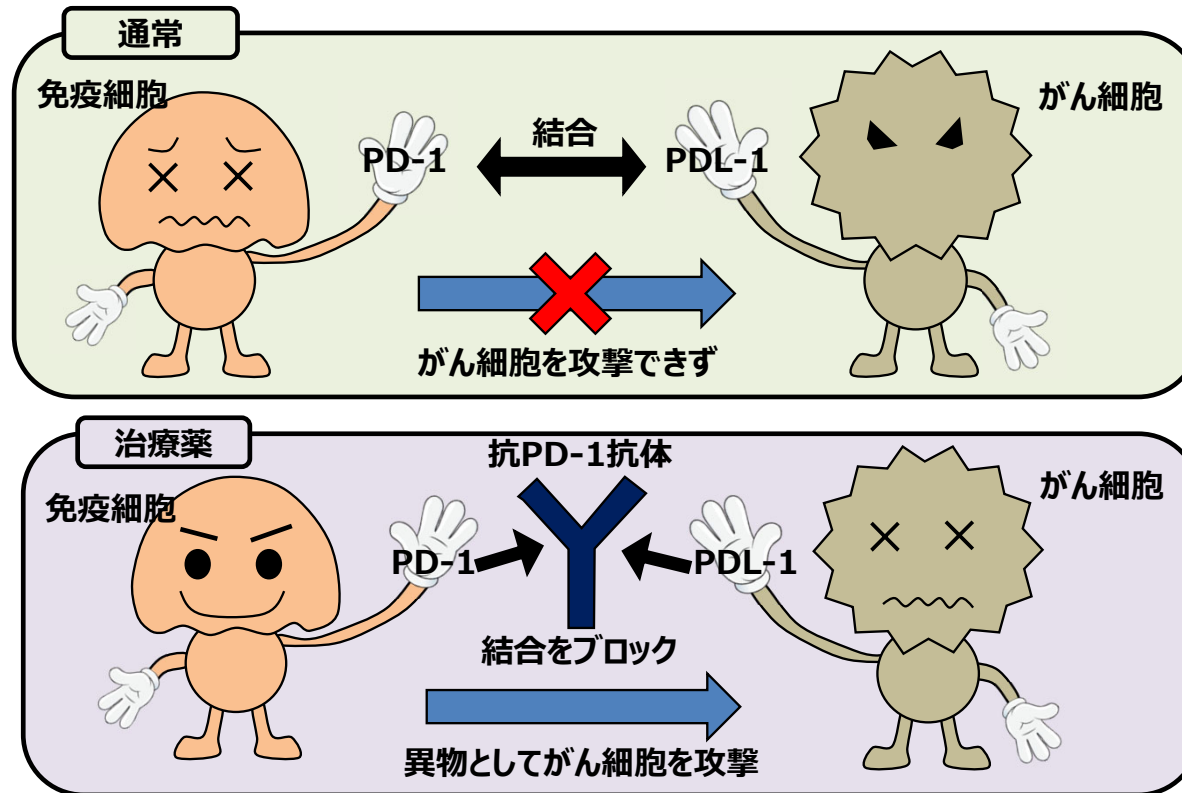


代表的な分子標的薬

薬物	一般名	主な副作用
マルチキナーゼ阻害薬	・ スニチニブ	骨髄抑制、高血圧、出血 肝障害、甲状腺障害
	・ パゾパニブ	高血圧、肝障害、出血 甲状腺障害
	・ ソラフェニブ	手足症候群、出血
チロシンキナーゼ阻害薬 (VEGFR阻害薬)	・ アキシチニブ	高血圧、甲状腺障害
セリン/スレオニンキナーゼ阻害薬(mTOR阻害薬)	・ テムスロリムス ・ エベロリムス	間質性肺炎、高血糖 感染症、貧血

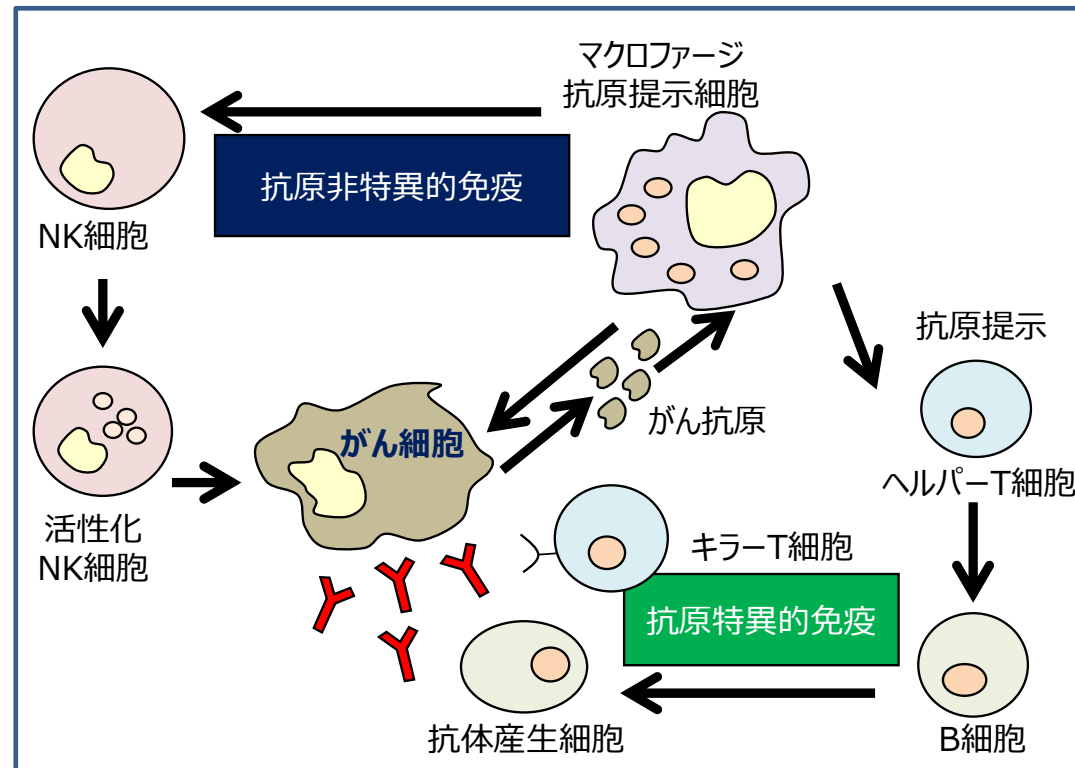
免疫チェックポイント阻害薬

Niborumab



T細胞の抑制を解除し、癌細胞に対する免疫反応を活性化する。

サイトカイン療法



- ・ インターフェロン α 、 インターロイキン2が用いられる
- ・ 全身の免疫細胞を活性化して、癌細胞に対する免疫を活性化する。
- ・ IV期腎細胞癌の全身治療に用いられるが、使用の機会は減っている。